系统分析与设计 · 课程项目

校园实验室设备预约与借用管理系统

系统分析报告

姓名	宋明俞
学号	1602240221
班级	信管1402
课程	系统分析与设计

2026年10月18日

项目愿景 · 业务建模 · 系统需求分析

摘要

本报告根据课程案例进行情景化分析，面向某高校实验教学中心，研究设备借用与整间实验室时段预约的协同管理。现状主要依靠电话、即时消息、纸质申请表及共享表格，设备状态、审批依据、借还与维护记录难以形成一致且可检索的业务链。由于缺少真实访谈、问卷与历史台账，文中现状属于题设与业务假设，全部数值目标均为初步目标。

项目以统一资源信息为基础，把普通设备自动确认、受限设备及场地人工审批、批准前冲突复核、现场交接、异常隔离与维修验收连接起来。场地与设备独立预约；学生和教师均可借设备，仅教师可申请整间场地。报告以可度量愿景建立改进方向，再用业务模型解释组织协作变化，最后以26项功能、26个系统用例、35条业务规则、11项质量需求和52个验收场景形成可追踪分析基线。

本报告的主体为系统分析，不将程序或数据库实现替代业务论证。配套《ERD与数据设计说明》进一步定义数据结构，演示系统的本机验证结果单独记录，不作为已实施效果或学校统计事实。

关键词：系统分析；实验室资源；设备借用；场地预约；需求追踪

目录

摘要 2

一、项目概述 3

二、项目愿景 5

三、业务建模 7

四、系统需求 12

五、需求追踪 54

参考资料 56

一、项目概述

1.1 项目背景

示波器、传感器套件、机器人平台、摄影设备和便携式计算机需要跨课程共享，实验室场地还承担整班教学及教师组织的实验活动。设备可独立外借，场地预约仅表示对空间时段的使用承诺，不表示室内全部设备被同时借用。管理对象既有实物交接，也有场地开始与结束登记，二者共享身份、时段和审计规则，但保留各自业务事实。

1.2 当前业务问题

以下问题由课程题设推导，尚未通过实际学校材料验证。分析关注信息如何形成承诺、实际资源如何交接，以及异常如何闭环，而非仅把纸质表单搬到网页。

表1-1 现状问题及分析依据

编号	现状问题	造成的业务影响
P-01	信息分散且查询依赖管理员	申请人不能自主确认目标时段是否可用。
P-02	人工判断冲突且存在重复承诺风险	不同记录可能对同一资源作出重叠承诺。
P-03	纸质与共享表格重复录入，普通申请等待人工确认	同一申请被多次登记，简单事项也等待人工处理。
P-04	审批结果散落即时消息，缺少连续责任记录	难以确定谁在何时根据什么作出决定。
P-05	到场核验与配件核对缺少准备，领取排队	排队时间与办理时间混淆，交接责任模糊。
P-06	归还、异常与维护状态不同步	故障资源可能仍被认为可用，维修完成缺少复测。
P-07	场地使用结束与设备归还混记，责任不清	场地空闲与设备在库被误当同一状态。
P-08	提醒依赖电话且失败后无跟进	未收到消息的申请人缺少稳定查询渠道。
P-09	没有可复核的资源使用及维护过程统计	无法区分计划预约与实际使用，更不能验证利用率。
P-10	身份、培训资格与管理范围核查不一致	资格和权限依赖个人经验，难以一致执行。

1.3 项目建设目标

形成一套从查询、申请、确认、现场使用到归还、维修和追溯的完整服务。用自动检查减少可避免的冲突与重复录入；用分级确认缩短普通预约等待；用独立的实际交接凭据和维护验收保护资源可靠性；用一致口径的历史记录支持教学安排。可量化成功标准见表2-1及表2-2。

1.4 项目范围

本期包括统一身份映射、实验室与设备查询、目标时段可用性、设备及场地申请、取消和人工审核、补充说明、设备借还、场地实际开始与结束、逾期提醒、资源异常和证据、维修工单及验收、资源档案、角色与管理范围、开放日历、参数版本、通知重试、审计与利用率统计。每个可借设备以唯一标签识别；不使用按数量承诺的一批同类库存代替单台设备。

1.5 目标用户与利益相关者

表1-2 角色、职责与利益

角色	职责及权限边界	利益
学生	查询、设备申请、本人记录与异常说明；不可申请场地	减少询问，明确本人使用责任
教师	设备与场地申请；负责场地活动及人数	获得可靠时段与配套设备
实验室管理员	按实验室范围审核、交接、核实异常、维护档案、验收维修	减少重复登记并保留处置依据
维修人员	被指派任务的检测、过程与结果；不能自行验收恢复	任务责任清晰，结果可追溯
系统管理员	用户角色、范围、资质及参数与开放日历	一致配置及权限回收；无自动审批借还权
实验教学中心主任	业务负责人；只读中心统计和审计	确认目标与口径，监督资源共享
学校统一身份认证系统 / 消息服务	外部协作系统；演示采用独立模拟适配器	避免业务系统保存学校密码或依赖人工通知

1.6 业务假设与限制

目标组织及主任岗位均为课程设定，不指称已参与调研的真实学校或个人。已确定的课程方案为：设备与场地分开预约、仅教师预约场地、分级审批、待审核不占用资源、未来14天、30分钟单位、单次最长8小时、每类未来预约最多3项、同时设备最多3台或套，以及管理员办理场地开始和结束。

本报告另作如下业务假设：每日08:00至20:00开放、不跨日，迟到宽限30分钟，未结束的逾期使用阻止新增预约及再次领取/入场，同一教师同一时段只负责一间场地；提前归还或结束释放剩余占用；维修需独立验收。开放时间、培训证明、普通/受限目录、配额、审批时限与数据保存期限仍应由真实业务负责人确认。

本期使用模拟业务数据及身份、消息适配器。本地可运行演示不等于校园上线；统一认证协议、真实消息提供方、正式制度、节假日历、部署资源与长期运行服务水平属于后续确认事项。

二、项目愿景

2.1 愿景陈述

为某高校实验教学中心建设“校园实验室设备预约与借用管理系统”，由实验教学中心主任作为业务负责人。针对资源信息分散、人工冲突检查、普通预约确认慢、交接等待与维护状态脱节等问题，向学生和教师提供可查询、可确认、可追踪的设备与场地使用服务，并使管理员和维修人员在共同责任记录下协作。系统以可靠承诺和真实使用事实为基础，通过表2-1、表2-2所列指标验证业务价值，未经基线采集不宣称效率或利用率已经提升。

2.2 用户需求与业务价值

申请人需要知道何时可申请、结果由谁决定及何时领取或入场；管理员需要一致的时段、资格和逾期判断，并能把故障及时从可服务资源中隔离；维修人员需要明确任务和验收标准；中心主任需要可复核的计划与实际使用信息。普通设备自动确认减少低风险事务的人工等待，受限资源保留人工责任，失败的外部通知则由站内结果与可重试任务兜底。

2.3 项目成功指标

表2-1 愿景指标、基准与初步目标

编号与指标	度量定义	对比基准	初步目标
M-01 普通预约平均确认时长	自动确认成功的普通设备：Σ(确认时间−提交时间)/笔数	人工流程样本均值待采集	≤1分钟，初步目标
M-02 重复预约冲突率	同资源重叠有效承诺对数/全部有效预约数×100%	共享表格与纸质材料交叉复核，待采集	0%，初步目标
M-03 设备状态查询耗时	用户发起查询到看见可用结论的时间	现场观察或模拟走查均值待采集	每次≤3秒，初步目标
M-04 现场领取平均等待时长	Σ(开始办理−到场排队)/实际借出笔数	人工到场观察，待采集	≤5分钟且比基线下降30%，初步目标

表2-2 愿景指标、基准与初步目标

编号与指标	度量定义	对比基准	初步目标
M-05 维护状态同步时间	维护业务提交成功至新状态查询可见的时间	记录传递与表格更新时间差待采集	≤2秒，初步目标
M-06 关键过程留痕完整率	字段完整且能关联凭据的关键事件数/关键事件总数	抽查纸质、消息材料，待采集	100%，初步目标
M-07 场地使用登记完整率	具有实际开始及结束记录的场地使用数/经现场确认已结束的场地使用数	目前登记方式待核实	100%，初步目标
M-08 资源实际利用率	正常开放时段内实际使用时数/可服务时数×100%	分设备/场地采集连续教学月，待确认	具备可复核报表；提升幅度待基线确认

基线采集与目标值确认方法

建议选取连续10个教学日，对普通与受限设备、场地以及高峰/非高峰分别登记申请、决定、查询、到场、开始办理和维护状态传递时刻；资源利用率另按一个连续教学月采集。记录观察口径和缺失值，不以回忆或模拟数据代替真实基线。改善后的数据与相同类型、相近负载和同样时间口径比较，样本为空时标“无可用样本”，不能当作零耗时或零问题。

表2-3 指标采集方法

指标	采集与复核方法
M-01	收集连续10个教学日申请时间；改进试运行用提交及系统决定时间，人工受限申请另报
M-02	按BR-07全量检查有效预约，冲突被拒绝数单列，不混为已发生冲突
M-03	同设备、同查询口径，客户端计时含网络；记录全部样本及网络环境
M-04	管理员采集到场及开始办理时间，不把交付操作时长算作等待；样本为零不出结论
M-05	对维修创建、验收与手工限制采集100组提交及查询时间；未清除全部限制不得算恢复
M-06	全量检索主体、时间、原新状态、原因、关联对象；外部消息失败单列
M-07	以现场结束台账或抽样观察作对照，核对系统开始/结束及检查记录；未结束、取消和未到场不进入分母
M-08	历史日历、服务状态区间和实际交接时间求交；先验证口径，再确定利用率提升目标

主任与管理员共同确认基线、样本有效性及目标值。当前秒级响应、零重复承诺和完整留痕可直接转为验收约束；等待降低30%与利用率提升依赖基线，暂为试运行比较方向。若观察结果显示目标不可行，应保留理由并修订目标版本，不能补写已经达到的统计结论。

2.4 项目边界

组织边界为实验教学中心对外提供资源使用服务；系统边界为统一预约、实际使用登记及维护追踪。学校身份与外部消息属于边界外系统，身份校验结果和投递回执通过接口进入系统。设备维修的实际技术操作、教师教学活动以及申请人的现场行为不由软件替代，软件负责记录和控制其协作依据。

2.5 不在本期范围内的内容

不包含收费支付、采购与资产折旧、赔偿自动定责、门禁硬件控制、物联网遥测、课程排课自动排程、学生独立场地申请、批量库存数量预约、场地设备组合原子打包、跨日借用与移动端原生应用。维修费用和财务责任不由本系统自动判定。

三、业务建模

3.1 业务参与者

业务用例以实验教学中心为组织边界。学生和教师是资源服务的外部使用者；教师还承担场地活动责任；学校维修支持岗位在本案例中视为中心外部协作服务；教学管理部门是利用信息的接收方。实验室管理员是中心内部业务工作者，出现在业务序列中，不因使用系统而自动变成业务用例图的外部参与者。系统管理员是系统支撑岗位，不是本组织对外提供价值的业务用例。

3.2 业务用例说明

表3-1 业务用例及组织价值

编号	业务目标	外部参与者	结果
BUC-01	获得设备预约服务	学生、教师	形成普通自动确认或受限人工决定的完整设备申请结果
BUC-02	完成设备领取	学生、教师	经现场核验获得设备及交接凭据
BUC-03	完成设备归还	学生、教师	完成设备与配件交还，异常与逾期有事实记录
BUC-04	获得场地使用服务	教师	获准使用整间场地并完成实际开始/结束交接
BUC-05	恢复资源可用状态	学校维修支持岗位	经核实、维修与管理员验收，使资源满足恢复条件
BUC-06	掌握资源利用情况	教学管理部门	获得计划与实际分列、可复核的资源利用信息

3.3 业务用例图

图3-1描述组织提供的完整服务结果，图内不出现登录、保存或页面操作。业务参与者在组织边界外，管理员的内部职责由后续序列说明。

图3-1展示设备服务、场地服务、资源恢复与利用信息的组织价值。

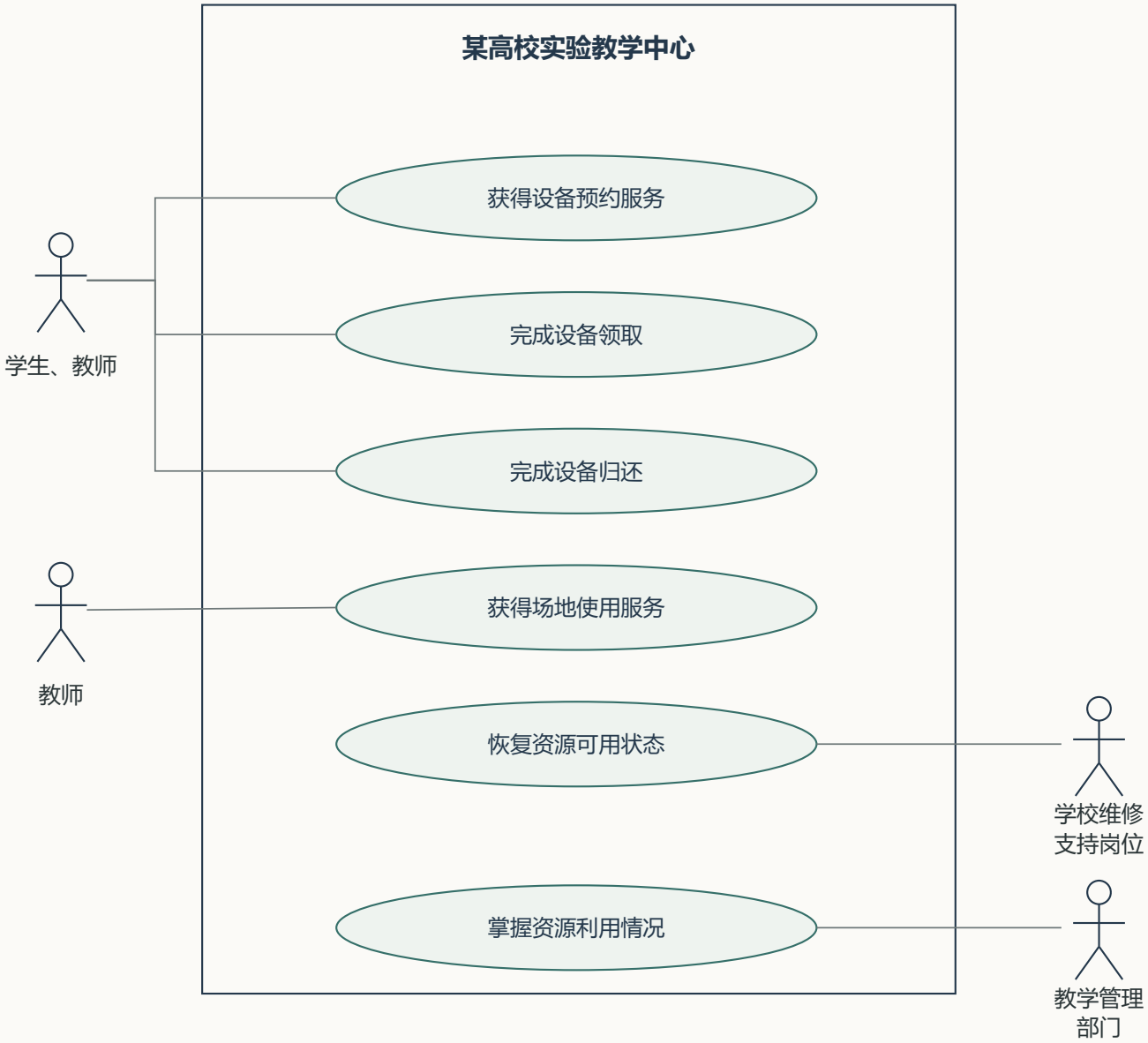


图3-1 业务用例图

设备预约、领取及归还是不同服务目标；场地服务独立于设备借用。维修支持岗位与教学管理部门的组织归属为案例假设，实际调研时应据组织结构复核。

3.4 现状业务流程分析

申请人先通过电话或即时消息询问，管理员查看共享表格或纸质登记。得到空闲答复后，申请人再填写申请材料，管理员手工核验时间和资格并传达审核意见。实际借出与归还又写入登记册；设备位于保管柜，实物变化未必同步到共享表格。异常通过另一张记录或口头联系进入维修，缺少从报告到验收的连续关联。

场地现状同样依靠人工协调，但其实体是空间时段和现场交接，不能简单采用设备出柜记录替代。图3-2以设备主场景展示最集中的信息传递问题；场地现状的人员责任与登记方式仍列为待核实假设。

3.5 现状业务序列图

图3-2用alt表示有无空闲及审核决定，用opt约束继续申请、已借出归还与发生异常的可选路径，通信渠道直接标在消息上。



P-01 状态分散　P-02 冲突靠人工　P-03 重复录入　P-04 决定缺乏留痕

图3-2 现状业务序列图

空闲答复与登记不具备同一时刻的排他承诺；纸表和共享表格同时存在造成重复录入，电话/消息结果缺少统一决定记录；归还及维修另行登记导致状态同步滞后。

3.6 现状问题总结

问题根源不是缺少一张电子表，而是“信息显示、资源承诺、实际交接、异常恢复”使用不同证据。询问时看到空闲并不能保证审核时仍空闲；归还实物并不证明设备已安全可用；维修人员提交结果也不等于管理员验收完成。因此需要明确状态产生条件、责任主体、复核时点和统一记录。

3.7 改进措施

表3-2 现状问题—改进措施—愿景指标

问题	措施编号与措施	愿景指标
P-01 信息分散且查询依赖管理员	I-01 集中资源档案、开放日历与目标时段可用性查询	M-03
P-02 人工判断冲突且存在重复承诺风险	I-02 自动冲突检测、待审核不占用、批准前原子复核	M-02
P-03 纸质与共享表格重复录入，普通申请等待人工确认	I-03 一次录入、分级确认与本人进度查询	M-01
P-04 审批结果散落即时消息，缺少连续责任记录	I-04 在线决定、补充说明、原新状态与操作者审计	M-06
P-05 到场核验与配件核对缺少准备，领取排队	I-05 按确认预约办理，核验身份标签和交接清单，采集等待时间	M-04
P-06 归还、异常与维护状态不同步	I-06 归还事实、异常隔离、维修验收和状态同步形成闭环	M-05
P-07 场地使用结束与设备归还混记，责任不清	I-07 场地独立申请，教师负责，管理员登记实际开始与结束	M-07
P-08 提醒依赖电话且失败后无跟进	I-08 站内通知与投递任务同事务保存，独立重试、人工联系留痕	M-06
P-09 没有可复核的资源使用及维护过程统计	I-09 保留实际使用、历史开放和服务状态区间，按统一口径统计	M-08
P-10 身份、培训资格与管理范围核查不一致	I-10 统一身份映射、最小角色权限、实验室范围和资质复核	M-02

普通设备经规则检查后直接确认，保留系统主体与决定；受限设备和场地进入管理员工作队列。待审核不预占资源，批准前再次检查资格、配额与冲突，避免早期查询结果被误当承诺。设备借还保存实物与配件事实，场地则保存负责教师、人数与现场开始/结束。异常先隔离，维修完成后再验收并检查其他阻断，形成恢复闭环。

3.8 改进后的业务序列图

图3-3在同一业务链内表示统一系统、自动检查、分级确认、通知、实际交接与异常维修。所有关键状态变化均保存责任与时间；外部消息失败不会撤销已经成功的业务结果。



图3-3 改进后的业务序列图

自动检查负责一致性，人工审核负责受限资源授权，现场核验负责真实交接。资源维护中止未来承诺并追踪受影响使用；维修结果经独立验收且解除全部限制后才能恢复服务。

3.9 改进前后对比

表3-3 改进前后对比

维度	现状	改进后及业务价值
信息查询	电话询问、人工找表	统一目录、开放日历与时段可用性，减少对管理员的依赖
冲突检测	人工比对多个记录	提交和批准时复核；有效承诺互斥；待审核不占用
审核方式	口头或消息回复	普通自动确认；受限及场地人工决定并保存原因
状态通知	人工逐一联系	站内结果与投递任务分离，失败可重试并留人工跟进
借还记录	纸质重复登记	唯一借出归还凭据、配件快照、真实时间与逾期事实
异常处理	另表记录、电话报修	异常隔离、工单、过程、验收与全部恢复条件
责任追踪	审批与交接难以关联	原新状态、主体、时间、原因和请求编号
场地使用	与设备借还混记	教师负责、管理员入场/离场，设备独立预约
统计依据	共享表格计划数量	历史可服务时数和实际使用事实，计划与实际分列

四、系统需求

4.1 系统边界与使用者

系统直接管理可预约资源、预约承诺与实际使用事实，通过外部身份提供方确认用户身份，通过独立消息服务执行通知投递。软件不代替管理员现场检查，不代替维修技术操作，也不自动裁定赔偿。学校统一身份认证与消息服务置于系统边界外；演示版本仅模拟其接口行为。

系统参与者包括学生、教师、实验室管理员、维修人员、系统管理员和实验教学中心主任。与业务用例图不同，组织内部岗位在直接使用软件时属于系统外部参与者。系统管理员配置权限不代表获得审批权；维修人员只能处理指派任务，管理员负责验收。

核心业务对象与状态

表4-1 核心业务对象及事实边界

对象	含义与关键状态
实验室与可预约资源	实验室是组织位置；资源分设备或整间场地，有唯一编号。场地与设备分别占用。
资源服务状态	正常、异常隔离、维护中、停用、报废；与设备在库/已借出、目标时段是否占用分别判断。
预约与确认决定	待审核、已确认、已驳回、已取消、已失效、使用中、已完成。系统自动决定与管理员人工决定均保留主体和时间。
借出与归还	一份设备预约最多一次借出，一次借出最多一次归还；配件、标签与状态保存交接快照。
场地实际使用	负责教师、到场、实际开始、人数、结束及检查；不创建虚假的设备借出凭据。
异常及证据	待核实、已确认、已排除、已解决；可关联预约或独立报告资源，证据受控追加。
维修工单与事件	待处理、处理中、待验收、已关闭；过程与验收记录独立保留。
审计与通知	事件记录责任及原新状态；通知属于收件人，站内结果、外部投递与尝试分别追踪。
参数、日历与状态区间	保存历史有效期，支撑当时规则解释、维护同步及可复核利用率。

合法主路径为：普通设备提交即已确认，受限设备/场地待审核后确认；已确认在有效领取/入场时段转使用中，实际归还或场地结束后转已完成。开始前可取消；待审核可驳回；未获批或未到场按规则失效。已完成不代表资源服务正常，异常和维修另行决定是否恢复。

4.2 系统用例图

图4-1是全系统总图，保留全部26项功能目标并按预约服务、借还与场地、资源维护、统计审计及支撑分区。共同能力以“预约申请人（学生、教师）”表示，场地标有教师限制；图4-2至图4-5进一步展开实际角色关联。分图中的同名参与者表示同一角色。

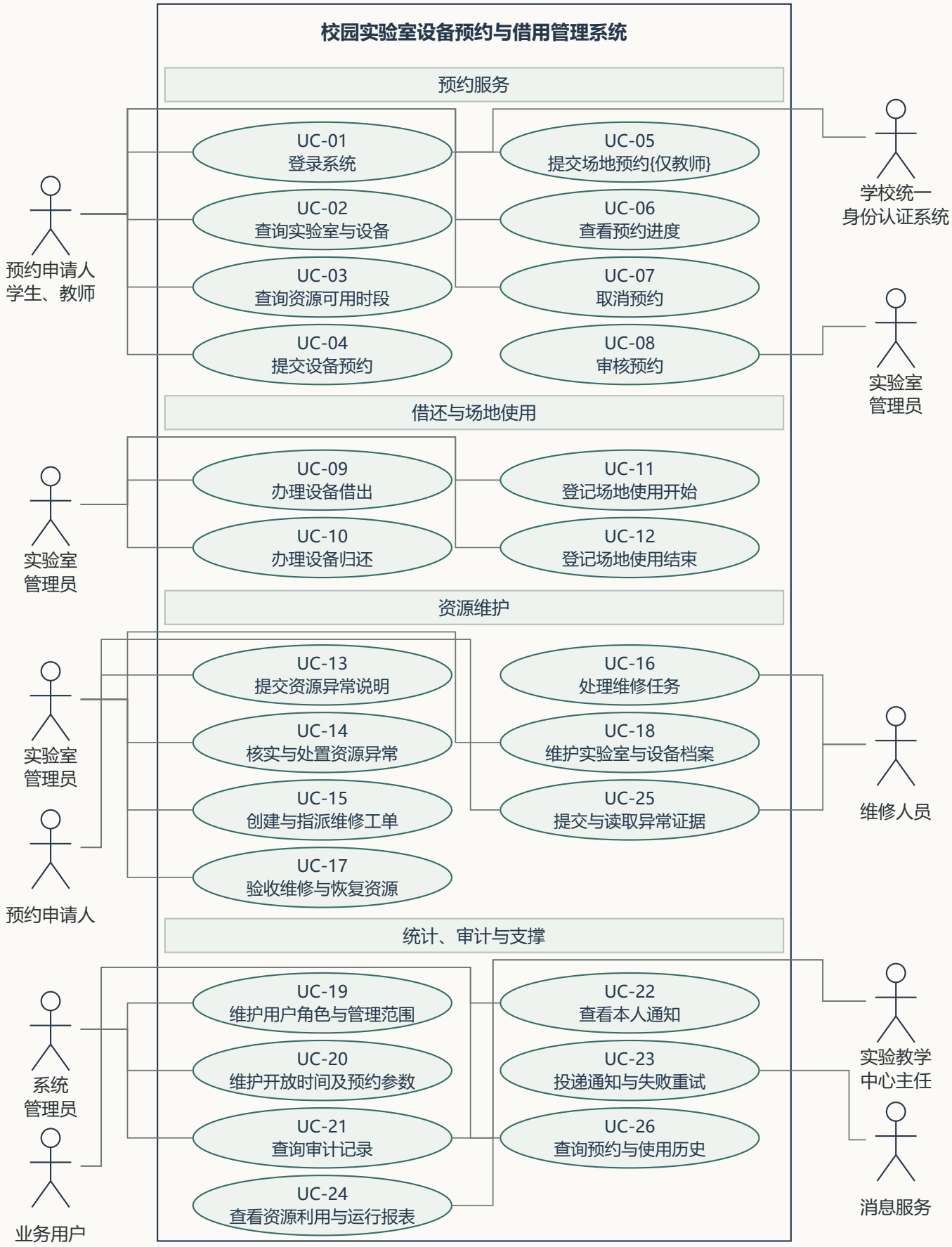


图4-1 系统总用例图

用例表示系统功能目标，普通实线表示参与关系；分流与先后条件由规约和序列图定义。总图保留主要关联，岗位差异与其他关联在分图和规约中展开。

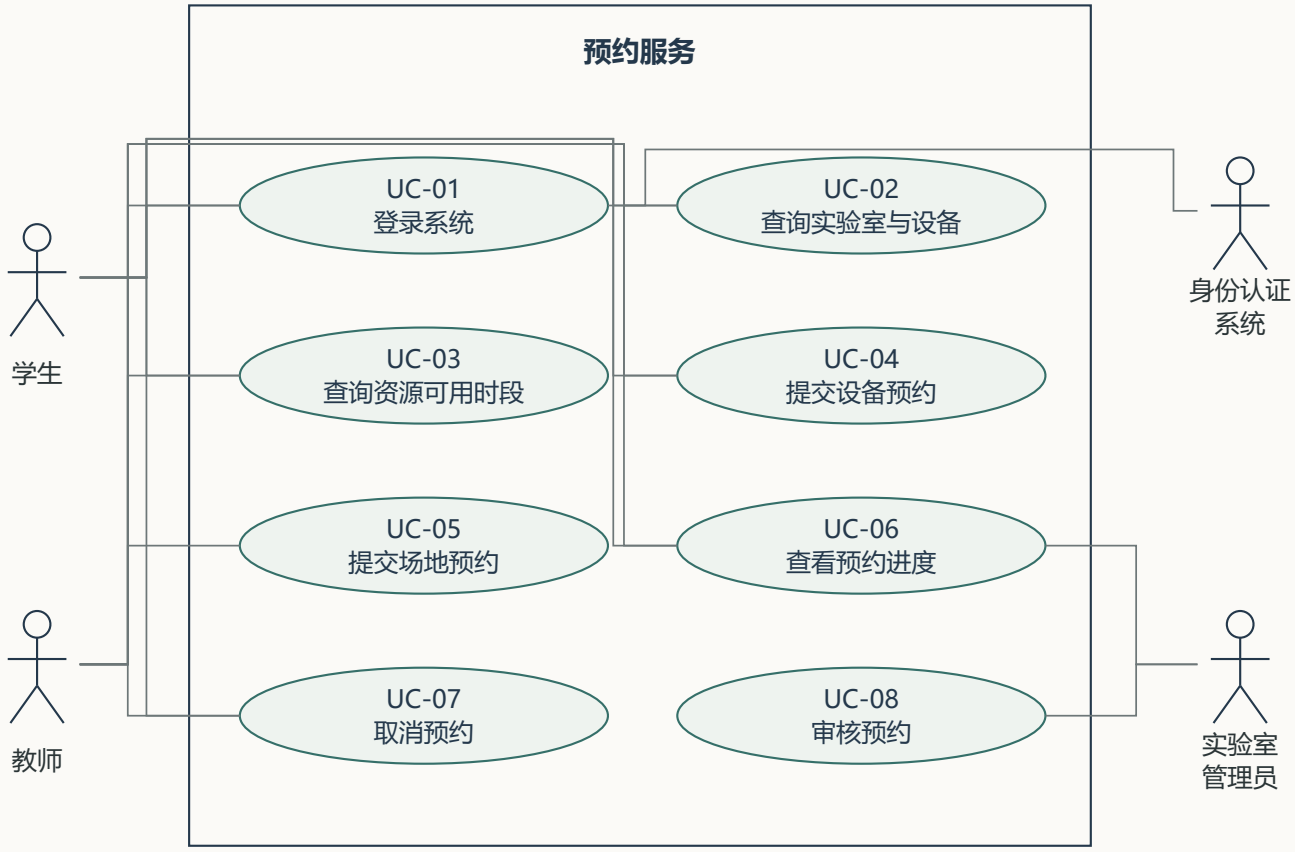


图4-2 预约服务用例分图

学生与教师共享查询、设备申请、进度与取消功能；只有教师与提交场地预约关联。管理员审核是独立职能，身份认证系统只协助认证。

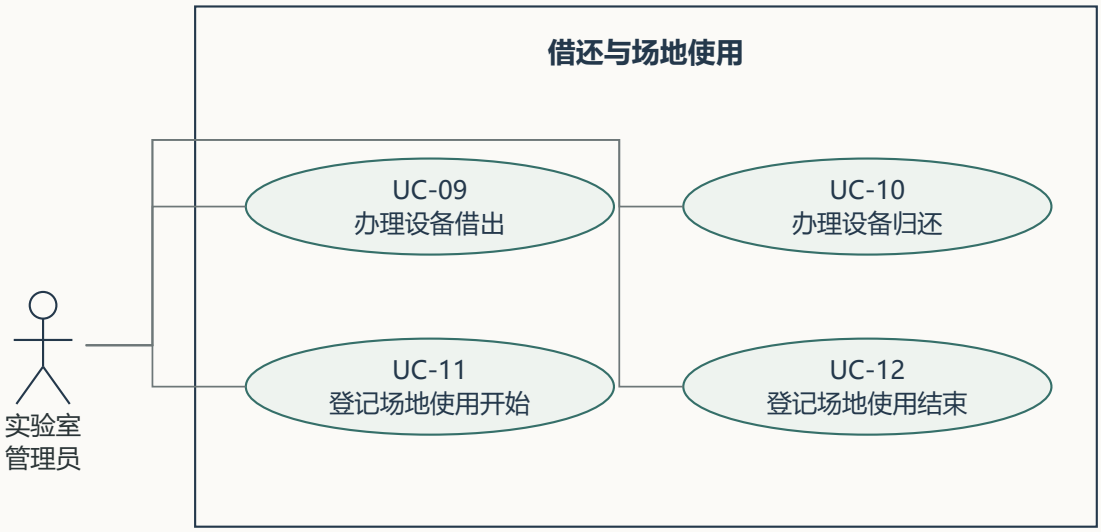


图4-3 借还与场地用例分图

借出归还及场地开始结束由管理员直接操作。申请人到场是业务条件，不把现场行为误画成申请人操作管理功能。

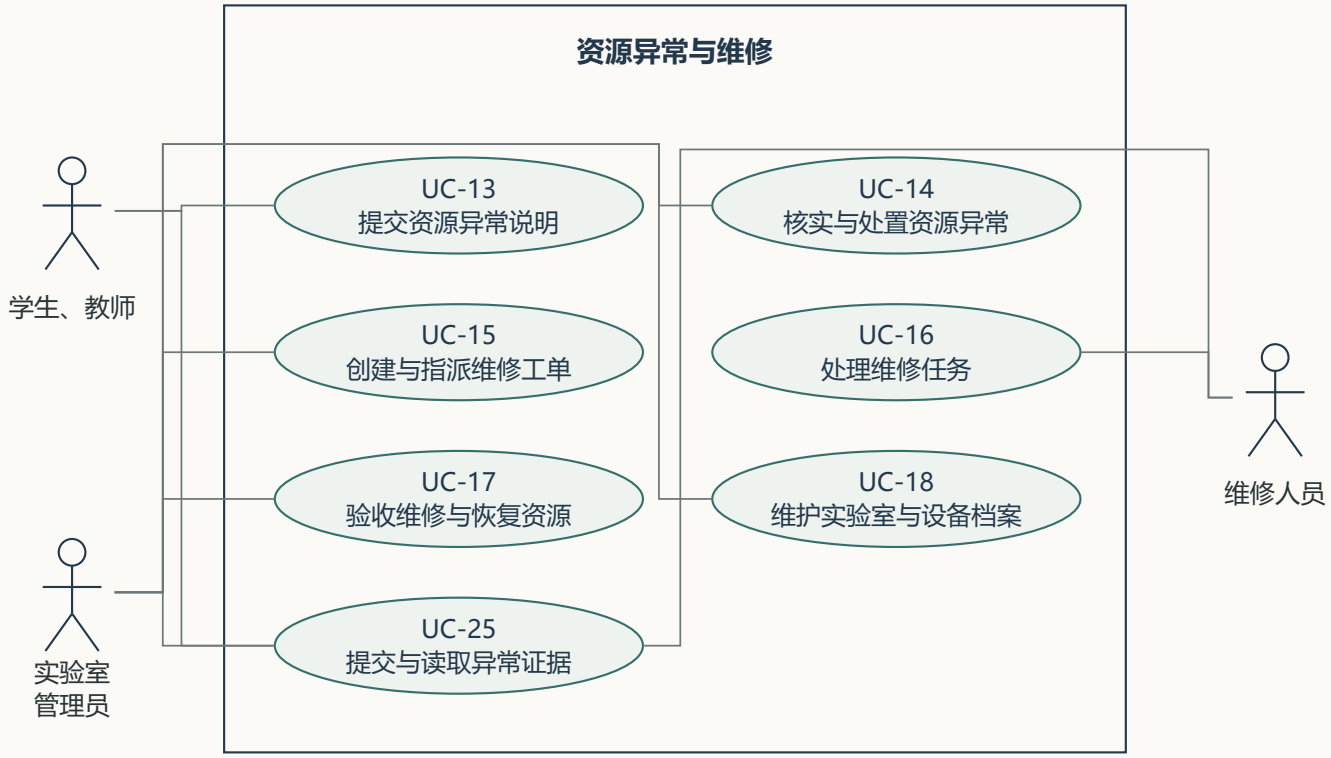


图4-4 维护与验收用例分图

报告、核实、创建工单、维修和验收分别对应责任岗位。证据按报告人、实验室范围或指派任务受控读取。

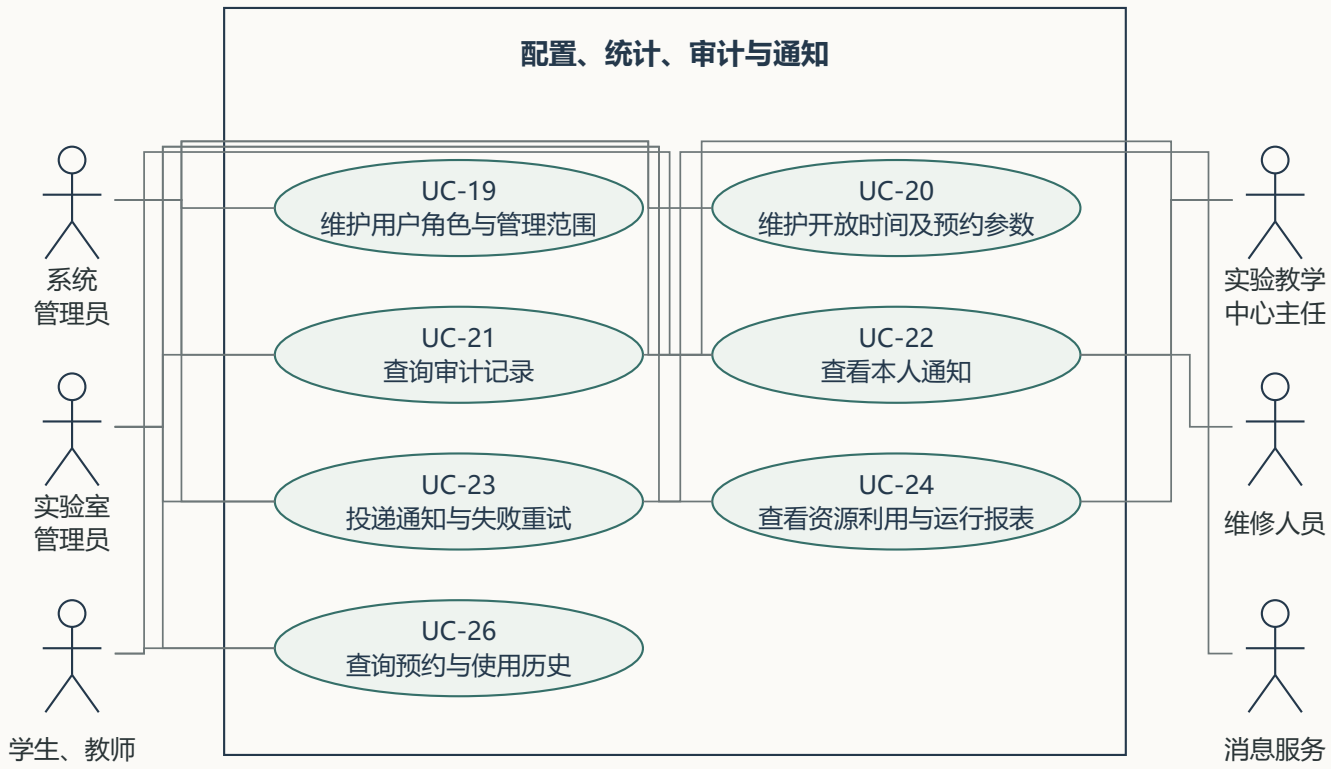


图4-5 统计、审计及支撑用例分图

系统管理员维护配置，主任和管理员查看授权报表审计；通知接收与外部投递区分，后台任务触发不依赖用户点击。

4.3 功能需求

以下FR编号与系统用例及规约一一对应。业务事务内的权限、冲突、审计和通知任务保存是共同执行要求，具体规则见4.5；共同要求不另造无法在业务中定位的功能。

表4-2 功能需求清单

需求	功能与可观察结果	用例 / 规约
FR-01 登录系统	建立可信身份与当前业务角色的会话。已认证会话、角色工作台、登录审计	UC-01 SPEC-01
FR-02 查询实验室与设备	定位符合课程需要的实验室或设备。实验室与资源目录、详情、资源唯一编号	UC-02 SPEC-02
FR-03 查询资源可用时段	判断目标资源在指定时段是否可以承诺预约。可用结论、资源服务状态、占用时段及原因	UC-03 SPEC-03
FR-04 提交设备预约	获得一台或一套设备的有效预约结果。已确认/待审核预约、决定或审核任务、业务编号与通知	UC-04 SPEC-04
FR-05 提交场地预约	为负责课程获得整间场地的使用申请。场地待审核申请、编号、管理员审核通知	UC-05 SPEC-05
FR-06 查看预约进度	跟进本人申请从提交到结果的连续状态。预约状态、审计时间线、补充说明及通知	UC-06 SPEC-06
FR-07 取消预约	在承诺使用前释放不再需要的预约。已取消预约、已释放占用、审计和通知	UC-07 SPEC-07
FR-08 审核预约	对受限设备或场地作出有依据的授权决定。已确认/已驳回、唯一决定、审计与通知	UC-08 SPEC-08
FR-09 办理设备借出	将预约设备准确交给获准借用人。借出凭据、配件快照、实际交付时间、使用中状态与通知	UC-09 SPEC-09
FR-10 办理设备归还	保存真实归还事实并处理逾期或异常。归还凭据、逾期信息、完成状态、异常与资源服务状态、通知	UC-10 SPEC-10
FR-11 登记场地使用开始	核验负责教师并记录场地实际开始使用。场地实际使用记录、使用中状态与通知	UC-11 SPEC-11
FR-12 登记场地使用结束	记录场地实际结束并保留离场检查。已完成使用、离场检查、必要的场地异常、服务状态与通知	UC-12 SPEC-12
FR-13 提交资源异常说明	让资源异常进入有责任主体的追踪流程。待核实异常编号、隔离状态、责任通知	UC-13 SPEC-13
FR-14 核实与处置资源异常	对异常作出核实结论并决定维修或直接处置。核实/结案记录、最新服务状态、责任通知	UC-14 SPEC-14
FR-15 创建与指派维修工单	为确认异常建立明确责任的维修任务。待处理工单、维护状态、受影响预约处置、通知	UC-15 SPEC-15
FR-16 处理维修任务	完成被指派维修任务并提交可验收结果。维修事件、结果、待验收状态与通知	UC-16 SPEC-16

需求	功能与可观察结果	用例 / 规约
FR-17 验收维修与恢复资源	验证维修结果并在满足条件时恢复服务。验收事件、关闭或退回状态、资源服务状态、通知	UC-17 SPEC-17
FR-18 维护实验室与设备档案	保持实验室和设备基础档案准确且历史可追溯。档案、初始服务区间、变更审计及影响处置	UC-18 SPEC-18
FR-19 维护用户角色与管理范围	配置岗位与资源管理范围并及时收回权限。新授权、资质与审计；后续请求权限即时变化	UC-19 SPEC-19
FR-20 维护开放时间及预约参数	调整开放日历与预约参数并保留历史口径。参数历史版本、日历版本、审计及影响提示	UC-20 SPEC-20
FR-21 查询审计记录	追溯关键状态变化及责任。只读审计事件与可关联凭据	UC-21 SPEC-21
FR-22 查看本人通知	读取本人业务通知并标识已读。本人通知、已读时间、投递状态	UC-22 SPEC-22
FR-23 投递通知与失败重试	可靠投递业务结果与到期逾期提醒。投递尝试、失败重试/成功状态、提醒与人工跟进记录	UC-23 SPEC-23
FR-24 查看资源利用与运行报表	获得口径一致且可复核的资源利用信息。分资源实际利用率、计划与实际时数、可服务分母及口径说明	UC-24 SPEC-24
FR-25 提交与读取异常证据	为异常提供受控且可验证的证据。证据编号、摘要、受控下载与审计	UC-25 SPEC-25
FR-26 查询预约与使用历史	检索本人或管理范围的预约和使用历史。权限过滤后的预约、借还与场地使用历史	UC-26 SPEC-26

4.4 用例规约

全部系统用例均有规约。基本流程步骤使用数字编号；备选和异常路径以对应步骤号引用。输入、输出、规则、质量约束与验收场景均可按编号追踪，系统用例与规约分别采用UC与SPEC标识。

4.4.1 UC-01 登录系统

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-01 / UC-01 建立可信身份与当前业务角色的会话
主要/次要参与者	学生、教师及各管理岗位；协作：学校模拟身份提供方
触发与前置	访问保护功能或主动登录。 学校身份映射已建立；模拟身份提供方可用
后置条件	成功：已认证会话、角色工作台、登录审计。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户进入统一身份入口，系统生成绑定会话的一次性随机量。

2. 身份提供方校验模拟凭据，签发含学校编号、随机量和时间的断言。

3. 系统验证签名、60秒时效及随机量，拒绝回放。

4. 系统映射有效用户并建立会话，保存登录事件，显示对应工作台。

备选路径

4a 账号具有多个角色：合并明确授权的入口，具体业务仍逐次检查范围。

异常路径

2a 凭据错误或提供方不可用：说明失败，不创建业务会话。

3a 断言过期、被改写或重复使用：拒绝回调。

4b 账号已停用或没有身份映射：拒绝访问并联系系统管理员。

数据、规则与验收

输入数据：模拟账号、模拟密码（仅交给身份提供方）；身份断言、会话随机量

输出结果：已认证会话、角色工作台、登录审计

相关规则：BR-01、BR-29、BR-30

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-01、AC-02，详见4.7。

4.4.2 UC-02 查询实验室与设备

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-02 / UC-02 定位符合课程需要的实验室或设备
主要/次要参与者	学生、教师；协作：相关授权岗位
触发与前置	打开资源目录或输入筛选条件。 已登录
后置条件	成功：实验室与资源目录、详情、资源唯一编号。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户查看实验室、资源类型与名称检索条件。

2. 系统验证筛选字段，读取统一资源档案。

3. 系统显示资源编号、地点、服务状态和分级说明。

4. 用户打开资源详情，查看配件或场地容量。

备选路径

2a 未填筛选条件：显示分页或限定数量的资源列表。

4a 需要可预约结论：转UC-03按具体时段查询，静态状态不替代时段判断。

异常路径

2b 条件格式不合法：标明字段，不执行错误查询。

4b 资源不存在：返回记录不存在，不展示虚构信息。

数据、规则与验收

输入数据：名称/编号、实验室、类型

输出结果：实验室与资源目录、详情、资源唯一编号

相关规则：BR-01、BR-29、BR-31

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-03、AC-04，详见4.7。

4.4.3 UC-03 查询资源可用时段

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-03 / UC-03 判断目标资源在指定时段是否可以承诺预约
主要/次要参与者	学生、教师；协作：相关授权岗位
触发与前置	选择日期、开始与结束时间并发起查询。 已登录且目标资源存在
后置条件	成功：可用结论、资源服务状态、占用时段及原因。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户指定资源或资源筛选条件与目标起止时间。
2. 系统检查时间格式、时序与时区解释。
3. 系统读取服务状态、有效开放日历及逾期未完成使用。
4. 系统检查已确认与使用中预约的半开区间交集。
5. 系统返回可预约或明确阻断原因，提示最终以提交检查为准。

备选路径

4a 只有其他待审核申请：仍显示时段可申请，提示待审核不保证占用。

4b 相邻预约结束等于新开始：按不重叠处理。

异常路径

2a 时间格式错误或开始不早于结束：定位时间字段。

3a 维护、停用、隔离或报废：返回不可用及原因。

4c 有重叠承诺：显示时段已占用；不泄露其他申请人个人信息。

数据、规则与验收

输入数据：资源、实验室、类型、开始时间、结束时间

输出结果：可用结论、资源服务状态、占用时段及原因

相关规则：BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-29

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-05、AC-06，详见4.7。

4.4.4 UC-04 提交设备预约

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-04 / UC-04 获得一台或一套设备的有效预约结果
主要/次要参与者	学生、教师；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	提交设备预约表单。 账号有效且有设备借用角色；设备存在
后置条件	成功：已确认/待审核预约、决定或审核任务、业务编号与通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 系统确认身份，接收设备、起止时间、用途与请求标识。
2. 系统校验资源类型、必填字段、时间格式与时序。
3. 系统检查开放日历、服务状态、培训资格、逾期和未来配额。
4. 系统锁定申请人和目标设备，再检查时段冲突与同时设备上限。
5. 普通设备创建已确认预约和系统决定；受限设备创建待审核预约。
6. 系统同事务保存状态审计、站内通知及外部投递任务。
7. 系统返回预约编号、状态及后续领取或审核要求。

备选路径

1a 同标识同内容重试：返回既有编号；内容不同拒绝复用。

5a 受限设备：转UC-08，待审核不占时段。

7a 后续人工驳回：保留驳回原因和决定，不生成有效占用。

7b 用户改变计划：开始前通过UC-07取消，创建过程本身不伪造取消。

异常路径

1b 未登录：转UC-01；未取得身份前不保存预约。

2a 设备不存在、开始晚于结束、时间格式错误或粒度不符：拒绝并指出原因。

3a 资格不足、存在逾期、维护/停用、超窗口或配额：拒绝。

4a 时间冲突或同时数量超限：拒绝且不留半条业务。

6a 外部消息发送失败：预约保持成功，按UC-23重试。

数据、规则与验收

输入数据：设备编号、开始/结束、用途、请求标识；人数固定1

输出结果：已确认/待审核预约、决定或审核任务、业务编号与通知

相关规则：BR-01、BR-02、BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-10、BR-12、BR-13、BR-14、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-07、AC-08，详见4.7。

4.4.5 UC-05 提交场地预约

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-05 / UC-05 为负责课程获得整间场地的使用申请
主要/次要参与者	教师；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	教师提交场地申请。 已登录且具备教师角色；目标场地存在
后置条件	成功：场地待审核申请、编号、管理员审核通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 系统接收负责教师、场地、时段、人数、用途与请求标识。
2. 系统检查教师身份、人数容量、开放日历与预约时间规则。
3. 系统检查逾期、场地未来配额和该教师重叠场地责任。
4. 系统锁定申请人与场地，复核已确认占用。
5. 系统创建待审核预约、审计与通知，返回编号。
6. 提示场地申请不自动包含室内设备，需要设备时另行预约。

备选路径

5a 不同教师可在同一未被确认的场地时段各自待审核，由UC-08竞争批准。

异常路径

2a 学生申请、人数超容量或时间错误：拒绝且不创建记录。

3a 同一教师已有重叠待审核或已确认场地：拒绝。

4a 场地已占用或隔离维护：拒绝。

5b 外部通知失败：保留待审核申请并独立重试。

数据、规则与验收

输入数据：场地编号、时段、人数、用途、请求标识

输出结果：场地待审核申请、编号、管理员审核通知

相关规则：BR-01、BR-02、BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-11、BR-12、BR-14、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-09、AC-10，详见4.7。

4.4.6 UC-06 查看预约进度

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-06 / UC-06 跟进本人申请从提交到结果的连续状态
主要/次要参与者	申请人、授权实验室管理员；协作：相关授权岗位
触发与前置	打开预约详情或进度。 已登录且有该预约查看权限
后置条件	成功：预约状态、审计时间线、补充说明及通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户按编号或记录列表定位预约。
2. 系统校验本人或实验室授权范围。
3. 系统显示状态、分级确认方式、决定原因与过程时间线。
4. 若待审核需要补充，申请人提交说明，管理员查看保留的补充记录。

备选路径

4a 管理员要求补充：保留待审核，通知申请人，不隐式占用时段。

异常路径

2a 查询他人且无管理授权：返回不可访问，不暴露申请内容。

4b 预约已终结：不允许修改补充记录或改写决定。

数据、规则与验收

输入数据：预约编号、补充说明、材料引用（可选）

输出结果：预约状态、审计时间线、补充说明及通知

相关规则：BR-08、BR-15、BR-26、BR-29

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-11、AC-12，详见4.7。

4.4.7 UC-07 取消预约

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-07 / UC-07 在承诺使用前释放不再需要的预约
主要/次要参与者	预约申请人；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	选择取消并填写原因。 已登录且预约属于本人
后置条件	成功：已取消预约、已释放占用、审计和通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 系统读取预约及当前版本。
2. 系统核对本人身份、待审核/已确认状态及当前时间早于开始。
3. 用户确认取消原因。
4. 系统锁定记录，将状态改为已取消并保存原新状态。
5. 系统保存通知，释放已确认时段和未来配额，返回结果。

备选路径

4a 已经取消且同请求重试：返回既有取消状态，不增加相反决定。

异常路径

2a 他人预约、已经开始或使用中：拒绝，提示联系管理员办理交接。

4b 记录版本已变：要求刷新，不覆盖新状态。

5a 外部通知失败：取消继续有效，消息独立重试。

数据、规则与验收

输入数据：预约编号、版本、取消原因

输出结果：已取消预约、已释放占用、审计和通知

相关规则：BR-07、BR-09、BR-16、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-13、AC-14，详见4.7。

4.4.8 UC-08 审核预约

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-08 / UC-08 对受限设备或场地作出有依据的授权决定
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	打开待审核队列。 已登录、具备目标实验室授权；申请待审核且非本人
后置条件	成功：已确认/已驳回、唯一决定、审计与通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员查看申请、用途、资质、资源与时间。
2. 系统核验管理范围、非本人及记录版本。
3. 管理员填写通过理由或驳回理由。
4. 选择通过时，系统在事务中锁定申请人与资源，重查资格、时间、逾期、配额及冲突。
5. 全部通过后设为已确认并保存人工决定；选择驳回则设为已驳回。
6. 保存原新状态、审核人、时间、原因与通知，返回结果。

备选路径

3a 材料不足：追加要求补充记录，仍待审核，通知本人。

5a 驳回：不产生有效占用，保留原因。

异常路径

2a 越权、审批本人、版本变化或已终结：拒绝。

4a 审批期间其他申请已占时段：不通过提交，保持待审核并提示冲突。

4b 新增逾期、资质过期、维护/停用或超配额：拒绝通过。

6a 消息失败：审核决定不回滚，保留站内结果并重试。

数据、规则与验收

输入数据：预约编号、决定、原因、版本

输出结果：已确认/已驳回、唯一决定、审计与通知

相关规则：BR-03、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-10、BR-11、BR-12、BR-13、BR-14、BR-15、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-15、AC-16，详见4.7。

4.4.9 UC-09 办理设备借出

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-09 / UC-09 将预约设备准确交给获准借用人
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	借用人到场领取。 已确认设备预约；到达可借出时间；管理员有该实验室授权
后置条件	成功：借出凭据、配件快照、实际交付时间、使用中状态与通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员定位预约，记录到场与开始办理时间。
2. 现场核对学校编号和设备标签。
3. 系统核对状态、宽限、资质、逾期、实际未归还设备及同时借用上限。
4. 管理员逐项检查配件、设备外观与运行状态。
5. 系统保存借出凭据和配件快照，将预约设为使用中、实物设为已借出。
6. 保存原新状态、操作人、实际交付时间和通知，返回凭据编号。

备选路径

4a 配件缺失或设备异常：不交付，不生成借出凭据；登记确认异常并隔离资源，由UC-14处置。

异常路径

2a 身份或标签不匹配：拒绝办理，原状态不变。

3a 未到开始、超过宽限、到结束、资质撤销、存在逾期或前人未归还：拒绝。

5a 必要保存失败：借出、状态与审计全部回滚。

6a 外部消息失败：已完成交付仍有效。

数据、规则与验收

输入数据：预约编号、现场学校编号、设备标签、检查结论、配件核对、到场及开始办理时间

输出结果：借出凭据、配件快照、实际交付时间、使用中状态与通知

相关规则：BR-12、BR-13、BR-17、BR-18、BR-19、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-17、AC-18，详见4.7。

4.4.10 UC-10 办理设备归还

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-10 / UC-10 保存真实归还事实并处理逾期或异常
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	借用人交还设备。 设备已借出；管理员有目标实验室授权
后置条件	成功：归还凭据、逾期信息、完成状态、异常与资源服务状态、通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 根据设备标签定位尚未归还借出记录。
2. 系统核对标签及对应预约，显示借出配件快照。
3. 管理员检查设备、逐项核对归还数量，填写实际交还时间与结论。
4. 系统计算实际时间与应还时间差，保存归还事实。
5. 系统将预约设为已完成、实物设为在库；存在损坏、缺件或故障时生成异常并隔离。
6. 系统复核全部阻断条件后确定服务状态，保存审计与通知并返回凭据。

备选路径

4a 逾期归还：保存真实归还时间和逾期秒数；解除未归还阻断，历史逾期仍保留。

5a 提前归还：释放剩余占用，原计划不被覆盖。

5b 损坏、配件缺失或状态异常：保留归还成功及异常事实，进入UC-14/15。

异常路径

1a 无对应借出记录：禁止伪造归还，登记资源异常待核查。

2a 标签不符：暂停归还并核查。

3a 数量大于借出或实际交还时间早于借出/晚于当前：指出错误。

6a 事务保存失败全部回滚；外部发送失败不回滚归还。

数据、规则与验收

输入数据：借出/预约编号、标签、实际交还时间、检查结论、各配件数量、损坏/缺件/故障标识

输出结果：归还凭据、逾期信息、完成状态、异常与资源服务状态、通知

相关规则：BR-18、BR-20、BR-21、BR-22、BR-25、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-19、AC-20，详见4.7。

4.4.11 UC-11 登记场地使用开始

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-11 / UC-11 核验负责教师并记录场地实际开始使用
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	负责教师到场。 场地预约已确认；授权管理员在岗
后置条件	成功：场地实际使用记录、使用中状态与通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员打开场地预约，记录到场时间。
2. 现场核验负责教师学校编号与实际人数。
3. 系统检查确认状态、时段宽限、容量、逾期和场地前次使用是否已结束。
4. 管理员登记场地初始检查结论。
5. 系统保存实际开始时间、人数与操作人，预约转使用中，生成审计及通知。

备选路径

2a 实际人数与申请不同但未超容量：保留申请人数，另存实际人数。

异常路径

2b 学校编号不匹配或人数超容量：拒绝入场登记。

3a 未到时段、超过宽限、场地仍在使用或隔离维护：拒绝，不生成使用事实。

5a 消息失败：已登记使用不回滚。

数据、规则与验收

输入数据：场地预约、学校编号、到场时间、实际人数、场地检查结论

输出结果：场地实际使用记录、使用中状态与通知

相关规则：BR-02、BR-11、BR-12、BR-17、BR-18、BR-21、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-21、AC-22，详见4.7。

4.4.12 UC-12 登记场地使用结束

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-12 / UC-12 记录场地实际结束并保留离场检查
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	教师结束使用并交接场地。 存在尚未结束的场地实际使用
后置条件	成功：已完成使用、离场检查、必要的场地异常、服务状态与通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员定位场地使用记录。
2. 核对场地与负责教师，检查工位、门禁及现场状态。
3. 填写实际结束时间、检查结论与是否异常。
4. 系统保存结束事实及操作人，预约转已完成。
5. 如有异常则隔离该场地并创建异常记录，复核服务状态，保存审计通知。

备选路径

3a 超过原结束时间：如实保存，历史逾期可由计划与实际结束时间计算。

4a 提前结束：释放剩余占用，保留原计划和实际时间。

异常路径

1a 无实际开始记录：禁止虚构离场，转UC-13核查。

3b 结束早于开始或晚于当前：拒绝。

5a 场地异常不自动更改所有室内设备状态；个别设备异常另行登记。

数据、规则与验收

输入数据：场地使用编号、实际结束时间、检查结论、异常标识

输出结果：已完成使用、离场检查、必要的场地异常、服务状态与通知

相关规则：BR-02、BR-12、BR-21、BR-22、BR-25、BR-26、BR-27、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-23、AC-24，详见4.7。

4.4.13 UC-13 提交资源异常说明

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-13 / UC-13 让资源异常进入有责任主体的追踪流程
主要/次要参与者	学生、教师、实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	发现设备或场地异常。 已登录，资源存在；关联预约须本人或授权范围内
后置条件	成功：待核实异常编号、隔离状态、责任通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 报告人选择异常资源、类型并描述可核查事实。
2. 填写发现时间，可关联有权访问的预约。
3. 系统检查资源关联、时间和描述。
4. 系统保存待核实异常，将该资源暂时隔离，保留原新状态与报告主体。
5. 系统通知该实验室管理员，并提供追加证据入口。

备选路径

2a 无预约，例如发现空闲设备异常：允许仅关联资源。

5a 有照片或材料：转UC-25追加证据。

异常路径

2b 关联他人预约且无权限、关联资源不一致：拒绝。

3a 发现时间在未来或说明为空：指出错误。

5b 外部通知失败：异常与隔离结果仍保存。

数据、规则与验收

输入数据：资源、异常类型、描述、发现时间、预约（可选）

输出结果：待核实异常编号、隔离状态、责任通知

相关规则：BR-22、BR-26、BR-27、BR-29、BR-32

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-25、AC-26，详见4.7。

4.4.14 UC-14 核实与处置资源异常

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-14 / UC-14 对异常作出核实结论并决定维修或直接处置
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	接到资源异常通知。 具有异常所在实验室管理权限；异常未结案
后置条件	成功：核实/结案记录、最新服务状态、责任通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员查看报告、预约关联及可访问证据。
2. 现场或依据材料核实异常是否成立。
3. 管理员填写确认、排除或处置结案的理由。
4. 系统检查开放工单，保存异常状态与核实主体。
5. 系统重新计算该资源全部阻断条件，保存状态历史及通知。

备选路径

3a 属实且需维修：确认为已确认，再由UC-15建立工单。

3b 配件已补齐且无需维修：记录处理证据后解决；其他限制仍保留。

3c 误报：排除，保留原报告和核实结论。

异常路径

1a 超出实验室范围：拒绝。

4a 存在未关闭工单：不能直接排除或解决异常绕过验收。

5a 其他异常未解决：不恢复正常，明确剩余阻断。

数据、规则与验收

输入数据：异常编号、核实动作、结论与依据

输出结果：核实/结案记录、最新服务状态、责任通知

相关规则：BR-22、BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-27、AC-28，详见4.7。

4.4.15 UC-15 创建与指派维修工单

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-15 / UC-15 为确认异常建立明确责任的维修任务
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	选择创建工单并指派人员。 异常已确认，维修人员有效且具维修角色
后置条件	成功：待处理工单、维护状态、受影响预约处置、通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员选择异常与维修人员，填写安排依据。
2. 系统锁定资源和异常，检查确认状态与现有工单。
3. 系统建立待处理工单及初始事件。
4. 系统把资源服务状态转为维护中。
5. 系统取消该资源待审核及尚未开始的已确认预约，保留取消原因；使用中记录保留并追加召回通知。
6. 系统通知维修人员、受影响申请人与相关负责人，返回工单编号。

备选路径

2a 同一异常已有开放工单：返回现有工单，不重复创建。

异常路径

2b 异常未确认、已结案或维修人无资格：拒绝。

5a 设备与场地独立，工单仅影响其对应资源，不批量占用室内设备。

6a 外部投递失败：维护与取消结果保持有效，独立重试。

数据、规则与验收

输入数据：异常编号、维修人员、安排原因

输出结果：待处理工单、维护状态、受影响预约处置、通知

相关规则：BR-02、BR-22、BR-23、BR-25、BR-26、BR-27、BR-28、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-29、AC-30，详见4.7。

4.4.16 UC-16 处理维修任务

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-16 / UC-16 完成被指派维修任务并提交可验收结果
主要/次要参与者	维修人员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	接单或更新维修进度。 工单指派本人，状态允许该动作
后置条件	成功：维修事件、结果、待验收状态与通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 维修人员查看本人任务及关联异常证据。
2. 接单开始处理，系统保存开始事件。
3. 维修人员追加检测、处理步骤与结果说明。
4. 完成后提交维修结果。
5. 系统将工单设为待验收并通知管理员；资源继续维护中。

备选路径

3a 尚未修复：追加过程，保持处理中。

5a 验收不通过：工单退回处理中，继续追加记录，旧结果保留在事件历史。

异常路径

1a 非指派人员或无维修角色：拒绝访问或修改。

4a 未开始、已关闭、处于待验收或结果为空：拒绝非法状态推进。

5b 外部通知失败：待验收状态保留。

数据、规则与验收

输入数据：工单编号、开始/进度/提交动作、过程或结果

输出结果：维修事件、结果、待验收状态与通知

相关规则：BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-31、AC-32，详见4.7。

4.4.17 UC-17 验收维修与恢复资源

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-17 / UC-17 验证维修结果并在满足条件时恢复服务
主要/次要参与者	实验室管理员；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	收到维修完成通知。 工单待验收且管理员有该实验室权限；验收者非维修执行人
后置条件	成功：验收事件、关闭或退回状态、资源服务状态、通知。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理员查看异常事实、维修历史与结果。
2. 核验工单待验收状态并进行复测。
3. 填写通过或退回及原因。
4. 通过则记录验收主体和时间，关闭工单；该异常无其他开放工单时记已解决。
5. 系统核查全部异常、工单及手工限制，确定最新服务状态。
6. 保存状态历史、验收事件和通知，返回恢复或仍阻断原因。

备选路径

3a 验收失败：退回处理中，保留复测结论，资源继续维护。

5a 仍有其他异常或手工停用：工单可关闭，但资源保持隔离或停用，不伪造可用。

异常路径

2a 维修人员自验收、无管理授权或工单非待验收：拒绝。

4a 保存失败：关闭、异常和状态同时回滚。

6a 消息失败：已完成验收仍有效。

数据、规则与验收

输入数据：工单编号、验收结果、复测依据

输出结果：验收事件、关闭或退回状态、资源服务状态、通知

相关规则：BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-33、AC-34，详见4.7。

4.4.18 UC-18 维护实验室与设备档案

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-18 / UC-18 保持实验室和设备基础档案准确且历史可追溯
主要/次要参与者	实验室管理员、系统管理员（仅实验室基础档案）；协作：相关授权岗位
触发与前置	新增资源或修订档案。 管理员有实验室范围；系统管理员仅维护基础实验室资料
后置条件	成功：档案、初始服务区间、变更审计及影响处置。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 管理人员进入本人获授权的维护页面。
2. 填写实验室或资源唯一编号、类型、地点、名称和说明。
3. 设备填写分级、资质及配件；场地填写容量。
4. 系统检查编号唯一、类型明细及历史预约容量约束。
5. 保存档案及变更依据；新资源建立初始状态区间，已有交接快照保持不变。

备选路径

3a 调整停用或报废限制：说明原因，处置受影响未来预约并通知。

异常路径

4a 编号重复、试图改已有资源标签/类型/所属实验室：拒绝。

4b 缩小场地容量低于已确认人数：要求先协调预约，不静默破坏承诺。

5a 普通用户或系统管理员越权修改设备业务状态：拒绝。

数据、规则与验收

输入数据：实验室/资源编号、名称、类别/容量、分级资质、配件、原因

输出结果：档案、初始服务区间、变更审计及影响处置

相关规则：BR-06、BR-23、BR-25、BR-26、BR-29、BR-31、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-35、AC-36，详见4.7。

4.4.19 UC-19 维护用户角色与管理范围

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-19 / UC-19 配置岗位与资源管理范围并及时收回权限
主要/次要参与者	系统管理员；协作：相关授权岗位
触发与前置	维护已映射的用户授权。 已登录且有系统管理角色
后置条件	成功：新授权、资质与审计；后续请求权限即时变化。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 选择用户，读取当前角色、实验室范围与资质。
2. 选择新角色、管理范围、账号有效性及培训资格有效期。
3. 填写授权依据，系统校验不能撤销本人最后的管理能力。
4. 系统保存授权和资质，记录原新范围及变更主体。
5. 后续业务请求按最新授权判定。

备选路径

2a 培训到期或撤销：不删除历史资格事实，后续提交和借出重新校验。

异常路径

1a 无系统管理角色：拒绝。

3a 自行撤销最后管理角色、有效期错误或依据为空：拒绝。

5a 系统管理角色本身不赋予审批借还权限。

数据、规则与验收

输入数据：用户、角色、实验室范围、资格及到期时间、停用标识、依据

输出结果：新授权、资质与审计；后续请求权限即时变化

相关规则：BR-13、BR-26、BR-29、BR-30

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-37、AC-38，详见4.7。

4.4.20 UC-20 维护开放时间及预约参数

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-20 / UC-20 调整开放日历与预约参数并保留历史口径
主要/次要参与者	系统管理员；协作：相关授权岗位
触发与前置	修改课程参数或未来开放日历。 已登录且有系统管理角色
后置条件	成功：参数历史版本、日历版本、审计及影响提示。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 系统显示参数版本和开放日历。
2. 管理员输入窗口、粒度、时长、数量或日历生效日期。
3. 系统验证数值及生效时间，日历变更检查已确认预约影响。
4. 保存新参数版本或关闭旧日历有效期并创建新区间。
5. 保存变更依据与审计；需要时通知待审核申请人，后续批准重新校验。

备选路径

2a 演示消息失败：仅在模拟服务参数中切换，不接入真实通知账号。

异常路径

3a 非法数值、日历在过去生效或会破坏已确认预约：拒绝。

4a 变更不回写历史提交快照、计划或实际交接时间。

数据、规则与验收

输入数据：窗口/粒度/配额/宽限、日历区间与生效日、原因

输出结果：参数历史版本、日历版本、审计及影响提示

相关规则：BR-03、BR-04、BR-05、BR-09、BR-10、BR-17、BR-26、BR-28、BR-33

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-39、AC-40，详见4.7。

4.4.21 UC-21 查询审计记录

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-21 / UC-21 追溯关键状态变化及责任
主要/次要参与者	实验室管理员、系统管理员、实验教学中心主任；协作：相关授权岗位
触发与前置	按对象、动作或原因查询。 已登录，具备审计查询角色
后置条件	成功：只读审计事件与可关联凭据。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户输入动作、对象或原因筛选条件。
2. 系统计算角色与实验室可见范围。
3. 系统读取不可改写事件，显示主体、时间、原新状态、原因和请求编号。
4. 用户依据业务对象编号关联凭据与过程，不提供编辑或删除入口。

备选路径

2a 主任与系统管理员按全中心只读审计权限查询；实验室管理员限本人管理范围。

异常路径

2b 普通用户进入审计入口：拒绝。

4a 直接请求或数据库写入修改/删除审计：失败，历史保留。

数据、规则与验收

输入数据：对象类型/编号、动作、原因

输出结果：只读审计事件与可关联凭据

相关规则：BR-26、BR-29

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-41、AC-42，详见4.7。

4.4.22 UC-22 查看本人通知

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-22 / UC-22 读取本人业务通知并标识已读
主要/次要参与者	所有已登录业务用户；协作：相关授权岗位
触发与前置	打开消息中心或标记已读。 已登录
后置条件	成功：本人通知、已读时间、投递状态。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 系统按当前用户查询通知。
2. 显示业务内容、产生时间与站内/模拟外部投递状态。
3. 用户选择已读后，系统仅更新本人通知的已读时间。
4. 系统保留原通知及投递历史。

备选路径

2a 外部消息失败：站内结果仍可查看。

异常路径

1a 未登录或读取他人通知：拒绝或不返回该记录。

3a 已读重试：保留已读结果，不重复创建业务通知。

数据、规则与验收

输入数据：当前身份、标记已读请求

输出结果：本人通知、已读时间、投递状态

相关规则：BR-27、BR-28、BR-29、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-43、AC-44，详见4.7。

4.4.23 UC-23 投递通知与失败重试

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-23 / UC-23 可靠投递业务结果与到期逾期提醒
主要/次要参与者	系统定时任务；消息服务为协作方；协作：独立模拟消息服务
触发与前置	新任务、重试到时、到期或逾期条件满足。 业务与投递任务已提交；内部调度运行
后置条件	成功：投递尝试、失败重试/成功状态、提醒与人工跟进记录。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 调度每30秒扫描有效任务与待提醒业务。
2. 系统按提醒去重键创建站内消息和外部投递任务。
3. 投递进程申请任务租约，提交后调用独立模拟消息适配器。
4. 保存尝试号、结果、时间和下次执行时间。
5. 成功标已发送；耗尽重试留失败，并向授权管理页面提供人工跟进入口。

备选路径

3a 原进程中断：租约到期后重新领取，按稳定投递标识去重。

4a 首次失败后依次间隔1、5、15分钟重试，最多4次总尝试。

5a 管理员人工联系：追加方式、时间及结果审计，不伪装为外部发送成功。

异常路径

3b 消息服务失败：不修改已成功业务，站内消息继续存在。

2a 同日逾期重复扫描或到期提醒重扫：不产生重复消息。

数据、规则与验收

输入数据：业务事件、收件人、调度时间、稳定投递标识

输出结果：投递尝试、失败重试/成功状态、提醒与人工跟进记录

相关规则：BR-17、BR-26、BR-27、BR-28、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-45、AC-46，详见4.7。

4.4.24 UC-24 查看资源利用与运行报表

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-24 / UC-24 获得口径一致且可复核的资源利用信息
主要/次要参与者	实验教学中心主任、实验室管理员；协作：相关授权岗位
触发与前置	选择已发生的统计区间。 已登录且具报表权限
后置条件	成功：分资源实际利用率、计划与实际时数、可服务分母及口径说明。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户选择统计起止日期，系统限制单次过去31天。
2. 系统按管理范围读取资源、历史开放日历及服务状态区间。
3. 将开放且正常服务时段与统计窗口、资源建档时间求交，计算可服务时数。
4. 分别将计划占用及实际设备借还/场地使用与同一窗口求交。
5. 显示可服务、计划与实际时数及实际利用率，标明模拟数据性质。

备选路径

3a 分母为零：显示不适用，不用零或百分百伪装正常利用率。

4a 实际使用尚未结束：截至当前时刻；计划占用不得当实际使用。

异常路径

1a 起止倒置、未来区间或跨度超限：说明错误。

2a 普通用户或超实验室范围：拒绝或不返回越权数据。

数据、规则与验收

输入数据：统计开始/结束日期、当前授权范围

输出结果：分资源实际利用率、计划与实际时数、可服务分母及口径说明

相关规则：BR-05、BR-25、BR-29、BR-33、BR-34

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-47、AC-48，详见4.7。

4.4.25 UC-25 提交与读取异常证据

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-25 / UC-25 为异常提供受控且可验证的证据
主要/次要参与者	报告人、授权管理员、被指派维修人员；协作：相关授权岗位
触发与前置	上传或下载异常附件。 已登录且对关联异常有访问权限
后置条件	成功：证据编号、摘要、受控下载与审计。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户定位获授权的异常。
2. 上传时系统检查5MB上限、扩展名与文件头，生成随机存储名和SHA-256。
3. 保存证据元数据、文件及上传审计。
4. 读取时重新校验对象权限，以附件下载返回并记录读取事件。

备选路径

3a 追加新证据：保留旧文件和摘要，不覆盖历史附件。

异常路径

1a 非本人、非授权管理员或未指派维修人员：拒绝访问。

2a 超大、错误类型或文件头不符：拒绝并指出限制。

3b 元数据保存失败：清理本次未关联文件，不留下伪造证据。

数据、规则与验收

输入数据：异常编号、PNG/JPEG/PDF文件

输出结果：证据编号、摘要、受控下载与审计

相关规则：BR-26、BR-29、BR-32

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08、QR-04、QR-09。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-49、AC-50，详见4.7。

4.4.26 UC-26 查询预约与使用历史

规约项目	内容
编号与目标	SPEC-26 / UC-26 检索本人或管理范围的预约和使用历史
主要/次要参与者	申请人、实验室管理员；协作：相关授权岗位
触发与前置	查询预约与使用记录。 已登录且具有相应对象访问范围
后置条件	成功：权限过滤后的预约、借还与场地使用历史。 失败：未完成必要校验时不产生有效承诺或部分事实；已保存的业务不因外部消息失败而回退。
涉众及利益	申请人需要可追踪结果；管理员需要可执行依据；中心负责人需要责任与统计可复核。

基本成功路径

1. 用户输入资源/业务编号、实验室、日期和状态条件。
2. 系统解析条件并施加本人或授权实验室过滤。
3. 返回匹配预约列表及借还/场地交接关联。
4. 用户进入详情查看原计划、实际时间及历史状态，不改写历史。

备选路径

3a 无匹配记录：显示空结果，保留筛选条件。

异常路径

2a 日期格式不合法：显示字段原因。

4a 猜测其他人编号：返回不可访问。

数据、规则与验收

输入数据：资源/编号、实验室、日期、预约状态

输出结果：权限过滤后的预约、借还与场地使用历史

相关规则：BR-26、BR-29、BR-31、BR-35

质量要求：QR-01、QR-03、QR-08。设计约束：服务器端校验及对象级授权；使用模拟业务数据。状态变更集中执行，界面不直接写状态；外部身份及消息采用可替换适配器。

验收标准：AC-51、AC-52，详见4.7。

4.5 业务规则

以下规则均作为本课程案例的可配置业务约定。规则间的区分是：待审核不占资源但占个人未来配额；服务状态与实物状态分开；计划承诺与实际使用分开；维修提交与验收恢复分开。这样既允许同一未承诺时段存在多个候选申请，又不允许重叠的有效承诺。

BR-01

只有已认证且有效的账号可访问受保护功能；模拟身份断言有效期60秒并校验会话随机量，回调只接受一次。

BR-02

学生和教师可预约设备；仅教师可预约整间场地。场地与设备独立占用，场地申请不自动占用或停用室内设备。

BR-03

起始时间不得早于当前时间，结束时间不超过提交或批准时刻后14天；开始须早于结束。上述窗口为可配置课程参数。

BR-04

按Asia/Shanghai解释输入；时段采用左闭右开[start,end)，以30分钟为单位，同日使用，单次不超过8小时。相邻时段不冲突。

BR-05

预约时段必须完整位于实验室当日有效开放区间。默认每天08:00至20:00；日历保留生效与失效日期，变更不得损坏既有已确认承诺。

BR-06

资源服务状态为正常且实验室开放服务时才可承诺预约。异常隔离、维护中、停用或报废均不得预约或开始使用。正常服务但实物正在使用的资源，可预约计划结束后的时段；逾期未完成使用时禁止新增承诺。

BR-07

同一资源两份已确认或使用中预约不得重叠；重叠条件为new.start<old.end且new.end>old.start。批准时在事务中复核并由数据约束兜底。

BR-08

待审核不占用资源时段，不保证优先权；竞争申请可以同时待审核。批准失败保留待审核并提示冲突，不生成虚假通过决定。

BR-09

每人未来未开始的待审核与已确认设备预约合计最多3项，教师场地另计3项；已使用、终结状态不计入。批准复核时排除本条预约。

BR-10

同一人在任一时刻已确认或使用中的设备预约最多3项；实际同时未归还设备也最多3台或套。每个可识别设备单独预约。

BR-11

同一教师重叠时段只能负责一间场地，待审核也纳入此项个人限制；可同时预约设备，设备数量按BR-10控制。

BR-12

存在逾期未归还设备或逾期未结束场地使用时，账号不得新建或获批预约，也不得再次领取或入场；已归还的历史逾期不永久封禁账号。

BR-13

需培训的设备在提交、批准与借出时均复核资格，资格未撤销且有效期覆盖预约结束时间。

BR-14

普通设备规则检查通过后自动确认并记录系统决定；高价值、危险、需培训设备及所有场地均人工审核。

BR-15

人工决定仅针对待审核，由具有该实验室授权的管理员执行；不得审批本人申请。通过或驳回均记录原因，过期页面版本须刷新。

BR-16

本人可在预约开始前取消待审核或已确认预约并说明原因。开始后或使用中不得按取消处理，须办理交接或异常处置。

BR-17

已确认预约在开始后30分钟内且尚未到结束时刻可开始使用。待审核到开始时失效；已确认超过宽限或到结束仍未开始则失效。扫描任务最多延迟60秒，交接检查即时执行。

BR-18

开始使用前须无同一资源尚未完成的实际使用。计划时段无冲突不替代现场检查；逾期和未交接阻止下一次实物交付或场地入场。

BR-19

设备借出须核验申请人学校编号、设备标签、配件与状态；异常则不生成借出凭据并隔离资源。保存到场、开始办理、实际交付时间及配件快照。

BR-20

设备归还必须存在对应借出凭据并核验标签，检查设备与每项配件。逾期、损坏或缺件仍保存真实归还事实，同时记录逾期与异常，不得伪造正常归还。无借出记录时转异常核查。

BR-21

场地开始与结束由授权管理员登记，核验负责教师及容量，结束时检查场地；实际提前结束释放剩余计划占用，原计划与实际时间分别保留。设备提前归还同理。

BR-22

资源异常上报后暂时隔离，由管理员核实确认、排除或无维修处置结案。不同异常保留各自事实，未解决异常不得被单个工单的完成覆盖。

BR-23

确认异常才可创建维修工单，同一异常最多一张未关闭工单。维修占用立即取消相关未开始预约并通知；正在使用者保留使用事实，追加召回通知。

BR-24

仅被指派维修人员可接单、追加过程与提交结果；待验收不等于资源恢复。管理员验收通过关闭工单，失败退回处理中；维修人员不得验收自己的工单。

BR-25

资源状态由手工停用/报废限制、未关闭工单、未解决异常依次判定；只有全部解除后恢复正常。恢复正常不代表实物已在库，实际交接仍受BR-18限制。

BR-26

预约、审批、借出、归还、场地使用、异常和维护等关键变化保存原状态、新状态、操作者或系统主体、时间、原因和请求编号；业务界面不可改删，审计记录数据库层只追加。

BR-27

关键状态、事实、审计及站内通知/外部投递任务在一个事务内保存，失败整体回滚。外部投递在提交后独立执行，不回滚成功业务。

BR-28

站内通知即刻保存，外部首次失败后按1、5、15分钟间隔重试最多3次；投递去重、租约恢复中断任务。重试耗尽留失败状态并允许追加人工联系结果；到期前1小时提醒，逾期每天一次。

BR-29

普通用户只看本人预约、使用与通知；管理员按实验室范围管理；维修人员只处理被指派任务及相关证据；主任只读全中心统计与审计；系统管理员维护角色与配置，不因此获得审批或借还权限。

BR-30

用户角色、管理范围与培训资格仅系统管理员维护并留依据；停用和撤权后后续请求重新检查权限，禁止撤销本人最后的系统管理能力。

BR-31

实验室、资源与业务凭据有唯一编号；设备标签、资源类型与所属实验室建立后不可直接变更。设备与场地各有且仅有对应类型明细，历史使用资源不物理删除。

BR-32

异常证据只允许PNG、JPEG或PDF，最大5MB，校验扩展名及文件头，保存摘要和上传主体。读取须经对象权限校验并记审计，以附件下载而非公开静态链接提供。

BR-33

规则参数有版本及变更原因，预约保留提交时快照；批准与开始使用依据当时有效规则重新检查，不改写历史计划与实际时间。开放日历变更从未来日期生效。

BR-34

实际利用率=正常服务且开放区间内实际使用时数/可服务时数。分子分母同口径裁剪，计划占用单列，分母为零标不适用；统计区间限过去31天。

BR-35

相同申请人及请求标识只生成一份预约，相同标识不同内容拒绝。批准、借出、归还和场地交接重复请求返回既有结果，不覆盖原事实；配件主档变更不改写交接快照。

4.6 质量需求

质量约束按可测试条件描述，响应目标针对明确定义的正常负载，而非未经测试的无限规模。业务指标与系统指标分别采集；本报告不把本地演示测试写成真实校园运行成果。

QR-01 性能

正常负载定义为50个已登录会话、持续10请求/秒、约1万设备及10万条历史记录。每次常用查询≤3秒，普通提交（含服务端校验及结果页）≤5秒。用200查询与100提交样本逐条判定；本机测试须注明网络范围。

QR-02 并发一致性

100组双用户重叠预约均最多一份有效；批准竞争、同用户跨资源配额竞争也必须守住上限。通过独立连接并发并检查提交后记录验证。

QR-03 身份与访问

未登录保护页面重定向认证；越权操作返回403或不可见对象404，无数据变更。测试每种角色和跨实验室、跨用户访问；业务用户不可保存可用的学校密码。

QR-04 审计完整性

每次关键变化在同事务产生非空主体、时间、原新状态、原因与请求编号；数据库直接UPDATE/DELETE审计记录也必须失败。

QR-05 通知可靠性

业务提交成功后站内消息可查。关闭模拟消息服务不影响业务；工作任务每30秒扫描，首次投递或重试执行允许≤60秒调度误差，最多4次尝试。

QR-06 状态可见性

业务成功提交后2秒内，新发起的状态查询反映最新结果。采集100次提交至查询可见的样本；批量过期任务允许≤60秒，交接禁止条件即时判断。

QR-07 备份恢复

每天至少一次完整数据及证据备份，RPO≤24小时，RTO≤4小时为初步目标。隔离库恢复后核对全部业务表行数、证据SHA-256与会话排除；实际演练不等于承诺长期运行。

QR-08 易用性

必填、格式、时序与数量错误指明字段或规则原因；成功显示业务编号和状态。以正常、缺字段、格式错误、冲突、身份不符场景逐一验证。

QR-09 原子性与可恢复

审批、借还和维修操作任一必要保存失败不得留下半条业务；通知任务中断可经租约继续执行，重复提交不产生重复事实。用故障注入与重复请求验证。

QR-10 维护与可追踪

统一编号；规则集中执行并保留参数历史。ERD外键、代码模型、FR/UC/BR/AC编号可互相定位；自动检查悬空需求与未关联规则。

QR-11 隐私与演示隔离

业务数据、身份与消息均采用模拟示例。密钥、数据库密码、有效会话及证据不提交公开仓库；含学生身份的课程PDF单独交付。端口默认绑定127.0.0.1。

设计约束

采用浏览器访问与服务器端统一规则检查，关键状态在同一事务中保存；并发承诺须有资源和申请人两层控制，并能由数据完整性约束兜底。学校统一认证和消息接口可替换，演示不存真实学校密码。历史记录不物理删除，证据与有效会话不作为公开静态资源。数据设计细节在配套说明中定义，不代替业务分析。

4.7 验收标准

每个核心及支撑用例至少设置一个正常、一个异常验收场景，全部采用“给定—当—那么”结构。下列是验收设计，不声明已在真实学校实施；演示验证的实际范围与结果另行记录。

AC-01 登录系统•正常

给定已建立且有效的模拟账号；当通过身份入口完成认证；那么创建会话并进入角色工作台，业务用户没有可用学校密码。

关联：FR-01、UC-01、SPEC-01；规则：BR-01、BR-29、BR-30

AC-02 登录系统•异常

给定断言已被消费；当重复访问回调；那么返回拒绝访问且不再次登录。

关联：FR-01、UC-01、SPEC-01；规则：BR-01、BR-29、BR-30

AC-03 查询实验室与设备•正常

给定存在模拟实验室与设备；当按实验室或编号查询；那么只显示匹配资源及其明确类型。

关联：FR-02、UC-02、SPEC-02；规则：BR-01、BR-29、BR-31

AC-04 查询实验室与设备•异常

给定不存在的设备编号；当打开详情；那么显示不存在，不能创建空资源预约。

关联：FR-02、UC-02、SPEC-02；规则：BR-01、BR-29、BR-31

AC-05 查询资源可用时段•正常

给定服务正常且时段开放无有效占用；当查询该时段；那么返回时段可预约，响应满足QR-01。

关联：FR-03、UC-03、SPEC-03；规则：BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-29

AC-06 查询资源可用时段•异常

给定该时段已有有效占用或设备维护中；当查询；那么分别返回时段占用或维护阻断，不显示可预约。

关联：FR-03、UC-03、SPEC-03；规则：BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-29

AC-07 提交设备预约·正常

给定普通设备正常且全部规则通过；当提交完整设备申请；那么仅创建一份已确认预约和系统决定，并返回同一业务编号。

关联：FR-04、UC-04、SPEC-04；规则：BR-01、BR-02、BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-10、BR-12、BR-13、BR-14、BR-26、BR-27、BR-35

AC-08 提交设备预约·异常

给定目标设备有重叠有效预约；当提交冲突申请或并发竞争；那么最多一份有效，失败者得到冲突原因且无部分记录。

关联：FR-04、UC-04、SPEC-04；规则：BR-01、BR-02、BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-10、BR-12、BR-13、BR-14、BR-26、BR-27、BR-35

AC-09 提交场地预约·正常

给定教师、场地正常且人数与规则合规；当提交；那么创建待审核场地预约，不自动占用室内设备。

关联：FR-05、UC-05、SPEC-05；规则：BR-01、BR-02、BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-11、BR-12、BR-14、BR-26、BR-27、BR-35

AC-10 提交场地预约·异常

给定学生账号或超容量人数；当提交场地申请；那么拒绝并说明身份或容量原因。

关联：FR-05、UC-05、SPEC-05；规则：BR-01、BR-02、BR-03、BR-04、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-11、BR-12、BR-14、BR-26、BR-27、BR-35

AC-11 查看预约进度·正常

给定本人预约已保存；当打开进度；那么可看到提交、决定及后续状态的连续记录。

关联：FR-06、UC-06、SPEC-06；规则：BR-08、BR-15、BR-26、BR-29

AC-12 查看预约进度·异常

给定另一普通用户的预约；当猜测编号访问；那么返回不可访问并不泄露用途与申请人。

关联：FR-06、UC-06、SPEC-06；规则：BR-08、BR-15、BR-26、BR-29

AC-13 取消预约·正常

给定本人尚未开始的已确认预约；当取消并说明原因；那么状态已取消，后续申请可使用原时段。

关联：FR-07、UC-07、SPEC-07；规则：BR-07、BR-09、BR-16、BR-26、BR-27、BR-35

AC-14 取消预约·异常

给定预约已开始或属于他人；当尝试取消；那么拒绝且原预约状态不变。

关联：FR-07、UC-07、SPEC-07；规则：BR-07、BR-09、BR-16、BR-26、BR-27、BR-35

AC-15 审核预约•正常

给定受限设备或场地待审核且复核通过；当管理员批准；那么成为已确认，保存审核人、时间和原因并生成通知。

关联：FR-08、UC-08、SPEC-08；规则：BR-03、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-10、BR-11、BR-12、BR-13、BR-14、BR-15、BR-26、BR-27、BR-35

AC-16 审核预约•异常

给定两份待审核竞争同一时段；当先后或并发批准；那么最多一份确认，其余保留待审核并提示新冲突。

关联：FR-08、UC-08、SPEC-08；规则：BR-03、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-10、BR-11、BR-12、BR-13、BR-14、BR-15、BR-26、BR-27、BR-35

AC-17 办理设备借出•正常

给定已确认设备预约且现场核验通过；当办理借出；那么保存唯一借出凭据、交接快照与实际交付，预约转使用中。

关联：FR-09、UC-09、SPEC-09；规则：BR-12、BR-13、BR-17、BR-18、BR-19、BR-26、BR-27、BR-35

AC-18 办理设备借出•异常

给定现场编号与申请人不符或配件缺失；当办理；那么不生成借出凭据；缺件情形还须登记异常并隔离。

关联：FR-09、UC-09、SPEC-09；规则：BR-12、BR-13、BR-17、BR-18、BR-19、BR-26、BR-27、BR-35

AC-19 办理设备归还•正常

给定设备有未归还借出且完好；当管理员核对标签与配件并归还；那么保存归还凭据，结束使用且释放剩余计划占用。

关联：FR-10、UC-10、SPEC-10；规则：BR-18、BR-20、BR-21、BR-22、BR-25、BR-26、BR-27、BR-35

AC-20 办理设备归还•异常

给定设备逾期且损坏或缺件；当归还；那么仍保存真实归还和逾期事实，同时登记异常并隔离；无借出记录则拒绝伪造凭据。

关联：FR-10、UC-10、SPEC-10；规则：BR-18、BR-20、BR-21、BR-22、BR-25、BR-26、BR-27、BR-35

AC-21 登记场地使用开始•正常

给定场地已确认且教师身份、人数与时段合规；当管理员登记开始；那么保存实际开始及负责教师，场地预约转使用中。

关联：FR-11、UC-11、SPEC-11；规则：BR-02、BR-11、BR-12、BR-17、BR-18、BR-21、BR-26、BR-27、BR-35

AC-22 登记场地使用开始•异常

给定教师不匹配、人数超容量或前次使用未结束；当开始登记；那么拒绝且不生成场地使用记录。

关联：FR-11、UC-11、SPEC-11；规则：BR-02、BR-11、BR-12、BR-17、BR-18、BR-21、BR-26、BR-27、BR-35

AC-23 登记场地使用结束•正常

给定场地已有实际开始；当管理员核验后登记结束；那么保存结束事实与检查结论，释放场地剩余占用。

关联：FR-12、UC-12、SPEC-12；规则：BR-02、BR-12、BR-21、BR-22、BR-25、BR-26、BR-27、BR-35

AC-24 登记场地使用结束•异常

给定结束检查发现门禁或现场异常；当确认结束；那么保存离场事实并隔离场地，室内设备状态保持各自独立。

关联：FR-12、UC-12、SPEC-12；规则：BR-02、BR-12、BR-21、BR-22、BR-25、BR-26、BR-27、BR-35

AC-25 提交资源异常说明•正常

给定用户发现资源异常；当填写事实与发现时间上报；那么创建待核实记录并暂时隔离目标资源，通知管理员。

关联：FR-13、UC-13、SPEC-13；规则：BR-22、BR-26、BR-27、BR-29、BR-32

AC-26 提交资源异常说明•异常

给定报告关联另一用户的预约或不同资源；当提交；那么拒绝关联且不泄露他人记录。

关联：FR-13、UC-13、SPEC-13；规则：BR-22、BR-26、BR-27、BR-29、BR-32

AC-27 核实与处置资源异常•正常

给定待核实异常及授权管理员；当确认属实并说明依据；那么保留核实记录且资源继续隔离，可进入维修。

关联：FR-14、UC-14、SPEC-14；规则：BR-22、BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

AC-28 核实与处置资源异常•异常

给定异常已有未关闭工单；当尝试直接处置结案；那么拒绝，资源不会绕过验收恢复。

关联：FR-14、UC-14、SPEC-14；规则：BR-22、BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

AC-29 创建与指派维修工单•正常

给定确认异常且无开放工单；当指派维修人员；那么创建唯一开放工单，资源维护中，未开始预约取消并通知。

关联：FR-15、UC-15、SPEC-15；规则：BR-02、BR-22、BR-23、BR-25、BR-26、BR-27、BR-28、BR-35

AC-30 创建与指派维修工单•异常

给定重复创建请求或异常未确认；当提交；那么分别返回既有工单或拒绝，不出现多张同时开放工单。

关联：FR-15、UC-15、SPEC-15；规则：BR-02、BR-22、BR-23、BR-25、BR-26、BR-27、BR-28、BR-35

AC-31 处理维修任务•正常

给定本人待处理工单；当开始、记录过程并提交结果；那么工单待验收，资源仍维护中并通知管理员。

关联：FR-16、UC-16、SPEC-16；规则：BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

AC-32 处理维修任务•异常

给定未被指派的维修人员或已关闭工单；当更新；那么拒绝且原过程与状态不变。

关联：FR-16、UC-16、SPEC-16；规则：BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

AC-33 验收维修与恢复资源•正常

给定待验收工单且复测通过、无其他阻断；当管理员验收；那么工单关闭、异常解决、资源恢复正常。

关联：FR-17、UC-17、SPEC-17；规则：BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

AC-34 验收维修与恢复资源•异常

给定另有未解决异常或停用限制；当验收通过；那么该工单关闭但资源仍阻断；复测失败则退回维修。

关联：FR-17、UC-17、SPEC-17；规则：BR-24、BR-25、BR-26、BR-27、BR-29

AC-35 维护实验室与设备档案•正常

给定管理员获授权实验室；当新增设备及配件；那么建立唯一资源、设备明细及初始服务历史。

关联：FR-18、UC-18、SPEC-18；规则：BR-06、BR-23、BR-25、BR-26、BR-29、BR-31、BR-35

AC-36 维护实验室与设备档案•异常

给定已有历史资源；当更改标签、类型或越权维护；那么拒绝，原凭据仍可关联原资源。

关联：FR-18、UC-18、SPEC-18；规则：BR-06、BR-23、BR-25、BR-26、BR-29、BR-31、BR-35

AC-37 维护用户角色与管理范围•正常

给定系统管理员；当按依据调整用户实验室范围；那么后续请求按新范围授权并留原新记录。

关联：FR-19、UC-19、SPEC-19；规则：BR-13、BR-26、BR-29、BR-30

AC-38 维护用户角色与管理范围•异常

给定普通用户或拟撤销本人最后系统管理能力；当提交；那么拒绝且不产生无法管理状态。

关联：FR-19、UC-19、SPEC-19；规则：BR-13、BR-26、BR-29、BR-30

AC-39 维护开放时间及预约参数•正常

给定合法新参数与变更原因；当保存；那么版本递增、历史保留，新操作按新规则检查。

关联：FR-20、UC-20、SPEC-20；规则：BR-03、BR-04、BR-05、BR-09、BR-10、BR-17、BR-26、BR-28、BR-33

AC-40 维护开放时间及预约参数•异常

给定开放日历变更将截断已确认预约；当保存；那么拒绝并要求先协调，历史统计口径不被覆盖。

关联：FR-20、UC-20、SPEC-20；规则：BR-03、BR-04、BR-05、BR-09、BR-10、BR-17、BR-26、BR-28、BR-33

AC-41 查询审计记录•正常

给定授权审计角色及业务事件；当查询；那么显示完整主体、时间、原因与原新状态。

关联：FR-21、UC-21、SPEC-21；规则：BR-26、BR-29

AC-42 查询审计记录•异常

给定普通用户或修改历史尝试；当访问/改删；那么拒绝且数据库事件不变。

关联：FR-21、UC-21、SPEC-21；规则：BR-26、BR-29

AC-43 查看本人通知•正常

给定本人有未读通知；当标记已读；那么仅本人通知保存已读时间，外部任务状态不被篡改。

关联：FR-22、UC-22、SPEC-22；规则：BR-27、BR-28、BR-29、BR-35

AC-44 查看本人通知•异常

给定另一普通用户身份；当读取通知列表；那么不会显示原用户通知或内容。

关联：FR-22、UC-22、SPEC-22；规则：BR-27、BR-28、BR-29、BR-35

AC-45 投递通知与失败重试•正常

给定外部消息任务到期且服务可用；当调度投递；那么按稳定标识发送并记录成功尝试。

关联：FR-23、UC-23、SPEC-23；规则：BR-17、BR-26、BR-27、BR-28、BR-35

AC-46 投递通知与失败重试•异常

给定外部服务连续不可用；当完成首发及3次重试；那么任务失败且4次尝试可查，原预约仍有效并可追加人工联系。

关联：FR-23、UC-23、SPEC-23；规则：BR-17、BR-26、BR-27、BR-28、BR-35

AC-47 查看资源利用与运行报表•正常

给定已有真实时间结构的模拟借还与日历状态；当计算合法区间；那么计划与实际分列，分子分母按同一可服务口径计算。

关联：FR-24、UC-24、SPEC-24；规则：BR-05、BR-25、BR-29、BR-33、BR-34

AC-48 查看资源利用与运行报表•异常

给定可服务时数为零或非法区间；当计算；那么分别显示不适用或拒绝非法区间，不产生虚假利用率。

关联：FR-24、UC-24、SPEC-24；规则：BR-05、BR-25、BR-29、BR-33、BR-34

AC-49 提交与读取异常证据•正常

给定有权限的异常及合法附件；当上传再读取；那么摘要一致，下载须认证且保留读写事件。

关联：FR-25、UC-25、SPEC-25；规则：BR-26、BR-29、BR-32

AC-50 提交与读取异常证据•异常

给定其他普通用户或伪装扩展名文件；当下载/上传；那么拒绝，未生成公开证据地址。

关联：FR-25、UC-25、SPEC-25；规则：BR-26、BR-29、BR-32

AC-51 查询预约与使用历史•正常

给定本人存在多种历史预约；当按设备、实验室、日期和状态筛选；那么仅返回匹配且可访问的记录。

关联：FR-26、UC-26、SPEC-26；规则：BR-26、BR-29、BR-31、BR-35

AC-52 查询预约与使用历史•异常

给定另一普通用户预约编号；当直接访问；那么返回不可访问，不泄露借还事实。

关联：FR-26、UC-26、SPEC-26；规则：BR-26、BR-29、BR-31、BR-35

五、需求追踪

5.1 需求追踪矩阵

表5-1追踪现状问题至改进与功能，表5-2以相同FR编号继续追踪至系统用例、完整规约、执行规则和验收场景。两表通过FR连接共同构成完整矩阵，避免在A4纵向单表中压缩九列而使文字不可读。

表5-1 现状问题—改进措施—功能追踪

问题编号与问题	措施编号	改进措施	功能需求
P-01 信息分散且查询依赖管理员	I-01	集中资源档案、开放日历与目标时段可用性查询	FR-02、FR-03、FR-18
P-02 人工判断冲突且存在重复承诺风险	I-02	自动冲突检测、待审核不占用、批准前原子复核	FR-03、FR-04、FR-05、FR-07、FR-08
P-03 纸质与共享表格重复录入，普通申请等待人工确认	I-03	一次录入、分级确认与本人进度查询	FR-04、FR-05、FR-06、FR-26
P-04 审批结果散落即时消息，缺少连续责任记录	I-04	在线决定、补充说明、原新状态与操作者审计	FR-06、FR-08、FR-21
P-05 到场核验与配件核对缺少准备，领取排队	I-05	按确认预约办理，核验身份标签和交接清单，采集等待时间	FR-09、FR-10、FR-11
P-06 归还、异常与维护状态不同步	I-06	归还事实、异常隔离、维修验收和状态同步形成闭环	FR-10、FR-12、FR-13、FR-14、FR-15、FR-16、FR-17、FR-18、FR-25
P-07 场地使用结束与设备归还混记，责任不清	I-07	场地独立申请，教师负责，管理员登记实际开始与结束	FR-05、FR-11、FR-12
P-08 提醒依赖电话且失败后无跟进	I-08	站内通知与投递任务同事务保存，独立重试、人工联系留痕	FR-06、FR-07、FR-08、FR-09、FR-10、FR-11、FR-12、FR-13、FR-14、FR-15、FR-16、FR-17、FR-22、FR-23
P-09 没有可复核的资源使用及维护过程统计	I-09	保留实际使用、历史开放和服务状态区间，按统一口径统计	FR-21、FR-24、FR-26
P-10 身份、培训资格与管理范围核查不一致	I-10	统一身份映射、最小角色权限、实验室范围和资质复核	FR-01、FR-04、FR-05、FR-08、FR-09、FR-11、FR-18、FR-19、FR-20、FR-21、FR-25

表5-2 功能—用例—规约—规则—验收追踪

功能需求	系统用例	用例规约	业务规则	验收标准
FR-01	UC-01	SPEC-01	BR-01、29、30	AC-01、02
FR-02	UC-02	SPEC-02	BR-01、29、31	AC-03、04
FR-03	UC-03	SPEC-03	BR-03、04、05、06、07、08、29	AC-05、06
FR-04	UC-04	SPEC-04	BR-01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、12、13、14、26、27、35	AC-07、08
FR-05	UC-05	SPEC-05	BR-01、02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、14、26、27、35	AC-09、10
FR-06	UC-06	SPEC-06	BR-08、15、26、29	AC-11、12
FR-07	UC-07	SPEC-07	BR-07、09、16、26、27、35	AC-13、14
FR-08	UC-08	SPEC-08	BR-03、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、26、27、35	AC-15、16
FR-09	UC-09	SPEC-09	BR-12、13、17、18、19、26、27、35	AC-17、18
FR-10	UC-10	SPEC-10	BR-18、20、21、22、25、26、27、35	AC-19、20
FR-11	UC-11	SPEC-11	BR-02、11、12、17、18、21、26、27、35	AC-21、22
FR-12	UC-12	SPEC-12	BR-02、12、21、22、25、26、27、35	AC-23、24
FR-13	UC-13	SPEC-13	BR-22、26、27、29、32	AC-25、26
FR-14	UC-14	SPEC-14	BR-22、24、25、26、27、29	AC-27、28
FR-15	UC-15	SPEC-15	BR-02、22、23、25、26、27、28、35	AC-29、30
FR-16	UC-16	SPEC-16	BR-24、25、26、27、29	AC-31、32
FR-17	UC-17	SPEC-17	BR-24、25、26、27、29	AC-33、34
FR-18	UC-18	SPEC-18	BR-06、23、25、26、29、31、35	AC-35、36
FR-19	UC-19	SPEC-19	BR-13、26、29、30	AC-37、38
FR-20	UC-20	SPEC-20	BR-03、04、05、09、10、17、26、28、33	AC-39、40
FR-21	UC-21	SPEC-21	BR-26、29	AC-41、42
FR-22	UC-22	SPEC-22	BR-27、28、29、35	AC-43、44
FR-23	UC-23	SPEC-23	BR-17、26、27、28、35	AC-45、46
FR-24	UC-24	SPEC-24	BR-05、25、29、33、34	AC-47、48
FR-25	UC-25	SPEC-25	BR-26、29、32	AC-49、50
FR-26	UC-26	SPEC-26	BR-26、29、31、35	AC-51、52

例如P-02人工冲突风险经I-02转为UC-04/UC-05提交及UC-08批准时复核，由BR-07、BR-08及BR-35约束，并由AC-08、AC-10和AC-16验证；P-06状态脱节通过UC-10、UC-13至UC-17形成归还、隔离、维修与验收链，BR-20至BR-25及相应验收覆盖其恢复条件。追踪因此不止是编号相邻，而是同一业务理由在各层的落实。

5.2 结论

本项目以可靠资源使用服务为愿景，把信息透明、冲突控制、现场交接和维护责任落实为可执行规则。业务模型说明组织如何协作，系统模型明确软件承担哪些检查与记录；设备和场地共享基础约束，分别记录实物借还与空间使用。待审核与有效承诺、归还事实与责任处置、维修结果与验收恢复的分离，使分析能够覆盖正常和异常路径。

当前分析形成可验证的课程需求基线。正式采用前仍需确认学校开放日历、受限目录、培训证明、管理授权、迟到与逾期处理、统计基线以及真实认证和消息接口；这些待确认事项不应被写成已经存在的学校制度或已经取得的系统效果。

参考资料

[1] 《校园实验室设备预约与借用管理系统》课程案例及作业要求[Z]. 题设材料，2026.

[2] Object Management Group. Unified Modeling Language, Version 2.5.1[S/OL]. 2017. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/ （访问日期：2026-10-18）.

[3] LibreBooking. Administration Guide[EB/OL]. https://librebooking.readthedocs.io/en/latest/ADMINISTRATION.html （访问日期：2026-10-18）. 借鉴可配置审批、资源日历和签到交接思路，不照搬其权限豁免规则。

[4] Snipe-IT. Overview[EB/OL]. https://snipe-it.readme.io/docs/overview （访问日期：2026-10-18）. 借鉴唯一资产标签、借出归还责任及状态区分。

[5] MRBS. Meeting Room Booking System[EB/OL]. https://mrbs.sourceforge.io/ （访问日期：2026-10-18）. 借鉴场地时段排他及开放时间配置。